穿越机技术基础

Betaflight Configurator
调参软件使用基础

编写：广西百色市右江区 郭远东 微信 bbsgyd 版本 V2023.6.13

穿越机技术基础-PID调参
广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd



一篇关于穿越机调参软件使用入门的文章

目　　录

封面----------1
前言----------3

第一章 **BF 固件飞控调参软件的下载与安装--------5**
1.下载 BF 软件和驱动程序----------5
2.安装驱动程序----------5
3.安装调参软件----------6

第二章 **BF 固件调参软件 Betaflight Configurator 使用基础-------7**
1.BF 调参软件的使用----------7-18

第三章 **飞控 BF 固件下载与更新----------18**
1.飞控 BF 固件下载----------18
2.下载飞控硬件资源（I/O）配置文件---19
3.飞控固件更新----------21
4.配置飞控基本输入输出（I/O）资源---23

第四章 **飞控滤波参数设置----------23**
1.PID 滤波参数设置----------23
2.开启 RPM 滤波的方法----------29
12.PID 调试总结----------35

第五章 **穿越机调参相关资料附件----------36**
1.附件 1　KZ 关于滤波器分享教程的讲解------36
2.附件 2　穿越机软件下载链接----------55
3.附件 3：MATLAB 矩阵工厂计算环境认识------57
4.安全与版权声明----------58

穿越机技术基础—PID调参 广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd

前　言

多旋翼飞行器软硬件技术的发展速度非常快，多旋翼飞行器在超低空作业场景中的广泛应用，也催生了多旋翼穿越机应用；关于穿越机的入门阶段要掌握些什么知识和技能的疑问，通过前辈们的不懈探索，已经有了比较固定的答案。

安全意识：在穿越机入门阶段，首先需要了解穿越机的使用场合与安全规范，保障自身和他人的人身财产安全，在这个前提下去开展这项活动。了解穿越机的机械结构特性、飞行操控难度、失控破坏性、安全防护方法等知识，建立安全第一的意识，将它融入到每一次的穿越机飞行活动中，避免发生飞行安全事故。

穿越机技术基础包含飞行操控、电子应用、软件应用技术。要掌握穿越机综合应用技术，需针对穿越机技术包含的这些项目，将它们逐个突破，集飞行操控、电子应用、软件应用技术于一身，最终成为一个合格的穿越机玩家。

飞行操控技术：包含目视自稳基础操控、目视全手动基础操控、FPV 全手动基础操控、飞行模拟器操控和 FPV 高级操控几个阶段。通过前两个操控项目的练习，熟练掌握穿越机飞行操控的基础技能，在 FPV 阶段的练习中使用飞行模拟器可有效减少炸机，节约有限的玩机经费开支。在 FVP 基础练习阶段，还需要使用模拟器软件来练习动作操控，将操控提升到非常熟练的程度，再应用到真机飞行中去。

电子应用技术：包含电子测量基础、电子焊接基础、电子器件认识和图纸应用基础。电子测量需要学习使用万用表测量电池电压、电路电压、电缆电阻、电路电流等技能，在往后的穿越机技术应用中会经常使用到万用表进行测量。电子焊接需要练习使用电烙铁，良好焊接电子电路和线缆，是穿越机应用技术的基础技能；对不同电路的焊接经验，将有助于玩家更好完成穿越机组装、维修工作。电子器件的认识是穿越机应用技术中最直观、最易掌握的部分，例如认识飞控芯片型号、飞控型号、电调型号、电机型号、桨叶型号、LED 灯、BB 响、接收机、图传发射机、摄像头、接收眼镜、天线、电池、充电器等标识。图纸应用基础知识是为了解决玩家能看懂飞控电路板的输入输出引脚端子，在组装或维修飞机时正确完成接线，避免损毁相连接的器件。

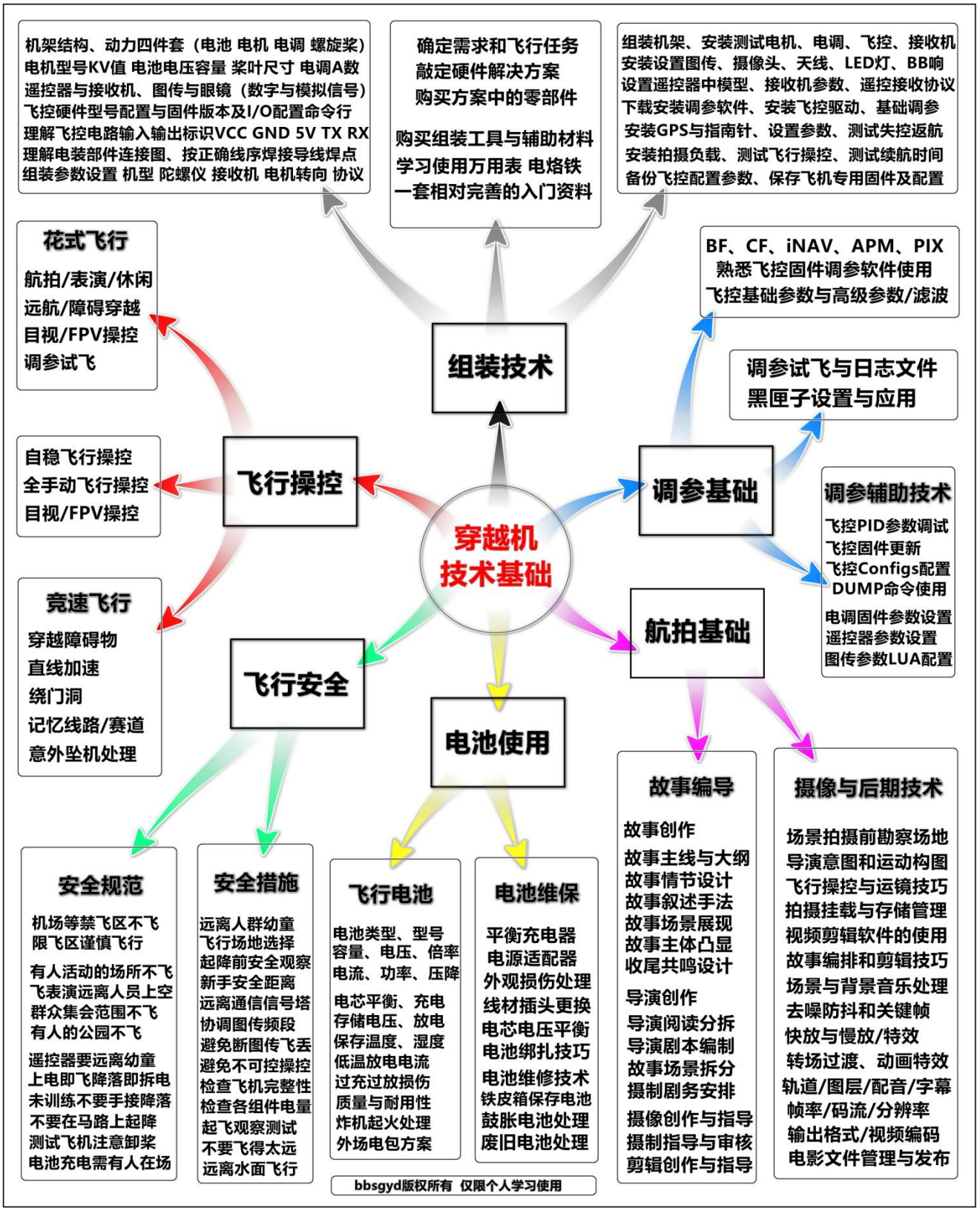
软件应用技术：包含飞控配套固件的调参软件应用技能、辅助调参软件应用技能、飞控（电调、接收机、遥控器、图传）固件更新和参数设置、遥控器设置技能等。以广为流传的 BF 固件飞控调参为例，需要学会使用 Betaflight Configurator、Betaflight Blackbox Explorer、PIDtoolbox 穿越机飞控调参软件的使用。

本文是关于穿越机 BF 固件飞控常用的几个调参软件综合使用的学习资料，通过对常用的参数设置与参数作用进行说明，用大道至简的思维使应用简单化，让初学者更易理解和上手，使穿越机调参这个环节轻松入门。

需要其它穿越机技术基础资料请参阅《穿越机技术基础》系列文章，其中包含了穿越机飞行操控基础理论、穿越机组装技术基础理论、穿越机调参技术基础理论、穿越机航拍技术基础理论等专项学习资料，用于穿越机技术的系统化学习过程中。

《穿越机技术基础》入门学习思维导图

编制：广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd



第一章 . BF 固件飞控调参软件的下载与安装

第一节、 下载 BF 软件和驱动程序

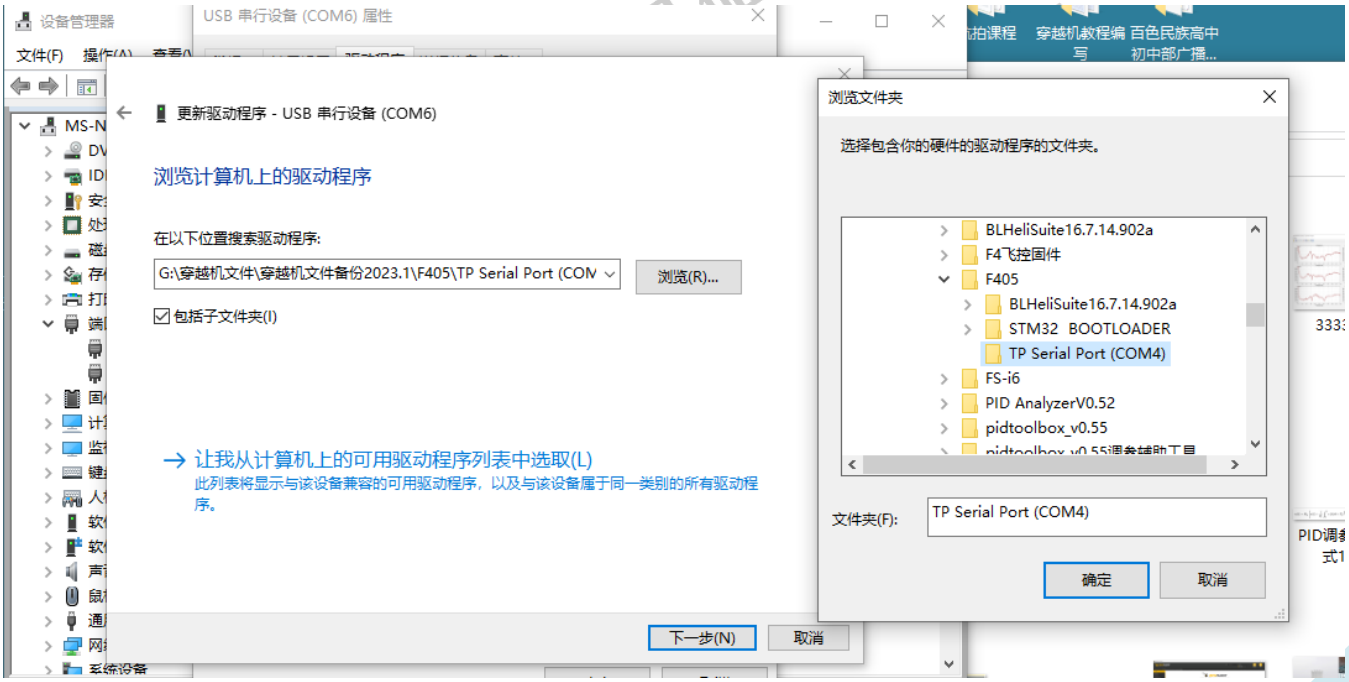
以个人电脑 PC 平台为中心的这些应用，离不开各种操作系统和应用软件的操作基础技能，对电脑使用不熟悉的同学，需要加强对它的学习力度，掌握常用程序的使用技巧，为往后的各种应用奠定基础。以下程序操作以开源飞控 STM32F405 单片机使用 Betaflight 固件，Windows10 PC 操作系统为例。

1. 下载 BF 调参软件：依照本文第八章附件《穿越机软件下载链接》文中的 Betaflight-configurator 调参软件链接下载软件。用电脑浏览器访问开源飞控 BF 调参地面站软件发布页 https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/，或者访问网盘下载页面 https://pan.baidu.com/s/18_4Ctg4PlWlpOCYt-lwpVw 提取码：v8v8。

2. 下载飞控驱动程序：F405 飞控驱动链接地址：https://pan.baidu.com/s/17BXxoAosNj7E646-6yvPNg 提取码：bbbb。

第二节、安装驱动程序

1. 安装飞控 COM 串口驱动程序：将飞控用 USB 数据线连接到电脑上，弹出驱动安装提示页面，电脑操作系统会自动进行新硬件驱动安装，如果在设备管理器中看到一个未知端口设备，鼠标右键点击更驱动程序，选择“浏览我的电脑以安装驱动程序”，选择驱动程序所在文件夹，完成飞控端口驱动安装。



安装好驱动后在设备管理器-端口 COM 和 LPT 下，会看到一个通信端口“USB 串行设备（例如 COM 6）”端口。

穿越机技术基础一个小时学会 广西壮族自治区百色市右江区 郭远东 微信13978

2. 安装飞控 DFU 固件刷新驱动程序：如果需要更新不同版本的飞控固件程序，就需要进入飞控的刷固件模式，按压住飞控的 BOOT 按钮不放松，给飞控插上 USB 数据线，飞控上电进入 BOOT 系统烧写模式，电脑提示发现一个新硬件，仿照前面的安装方法，用 STM32 BOOTLOADER 驱动文件为这个设备安装端口驱动。

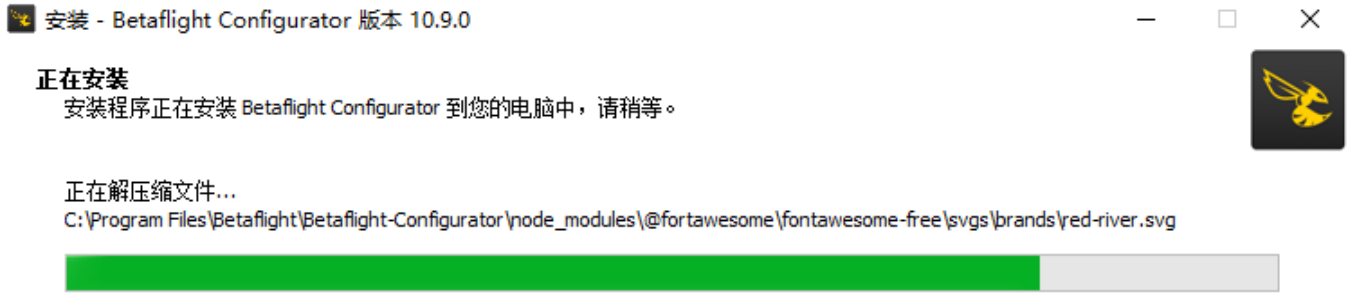


飞控 BOOT 系统烧写模式驱动程序安装完成后，在设备管理器中会看到通用串行总线下出现的 STM32 BOOTLOADER 设备端口。

飞控在正常连接电脑时处于串口通信模式，即我们常说的 COM 口通信；在按压 BOOT 按钮联机时进入烧写系统软件模式，即 DFU 端口模式。这两种通信模式下都要单独安装一次飞控的端口驱动程序，只有正确地安装了它们的驱动程序，在后续的调参软件连接时，调参软件才能扫描到这些端口设备（认识到飞控硬件），进行调参工作。

第三节、安装调参软件

1. 安装 BF 调参软件：运行下载的 Betaflight Configurator.exe 程序包，选择简体中文，同意协议，默认安装位置，默认开始菜单文件夹，开始安装，等待完成安装。



如果安装意外中断，可重启电脑系统再尝试，如多次尝试故障依旧，建议重新安装一次电脑操作系统软件再试。安装过程中如果电脑系统文件缺失会有提示，可通过安装系统修复工具软件对系统文件进行修复在尝试。

第二章 . BF 固件调参软件 Betaflight Configurator 使用基础

Betaflight Configurator 软件是使用 Betaflight 固件单片机飞控的调参软件，不同的固件版本配套对应版本的调参软件，版本不对应时硬件部分功能无法设置。

飞机硬件组装好后，使用 Betaflight Configurator 调参软件连接飞控，刷入 Betaflight 固件，配置资源并对飞控中的飞行参数进行调整，最终使飞机平稳飞起来。

第一节、BF 调参软件的使用

1.启动 BF 调参软件：安装 Betaflight Configurator 启动进入主界面，将飞控与电脑用数据线连接起来，选择飞控端口，点击连接进入调参界面。如果飞控端口的驱动程序没有正确安装，将无法连接到飞控。



2.首页相关链接：在未进入调参界面的启动页面，左侧有欢迎、更新日志、选项、固件烧写工具，在端口选择栏可选择不同 com 端口连接不同的飞控板。可以在欢迎菜单里找到调参辅助工具软件的下载链接、官方 WIKI 链接。在固件烧写工具栏，可通过在线下载固件或者利用已下载的本地固件为飞控更新不同版本的固件。

3.固件更新基础：飞控固件更新对于初学者来说是有一定困难的，可以跳过这个环节，待以后再学习也可以。从概念开始了解飞控，在电路板上的主控芯片中，有一个装载操作系统的存储器，将编译好的系统程序存储在闪存中，飞控通电后系统软件启动接管硬件资源。给飞控擦除和写入系统程序软件（烧写固件）也称为固件更新。固件更新时需要联网选择飞控的型号，厂家会为每一款飞控都设置一个名称，如 OMNIBUSF4SD。如果你不知道这个型号名称是没法刷新固件的，名称可以咨询销售方或厂家售后客服获得。选择飞控名称后会关联几个常用的固件版本，选择固件版本后用“从网络加载固件”按钮下载固件程序到调参软件缓存中待用。下载完成后最下方会显示固件的名称和文件大小，此时点击“烧写固件”，部分飞控会自动进入 BOOT 固件烧写

模式，如果无法出现 DFU-STM32 BOOTLOADER 专用端口，需要手动按压飞控的 BOOT 按钮再插上飞控 USB 线。如果依旧无法连接，需要检查是否安装了 zading 驱动程序。



4. 硬件资源配置：使用网络加载固件的方式更新固件，同时也选择了飞控生产厂商、飞控型号，调参程序会自动配置好飞控的硬件资源，就像电脑主机装系统后自动安装硬件驱动程序一个道理，固件更新好后就可以使用飞控的所有硬件资源了，无需再进行资源配置。如果你的电脑无法连接到开源服务库中下载固件，只能通过手动加载固件方式来更新固件。这就需要你事先到开源网站发布网页去下载飞控固件，固件针对飞控主控芯片专门开发，如 F411、F405、F722 等，只要你的飞控芯片型号对应了固件版本，都可以刷进去。但是，各厂商设计时安排的芯片基本输入输出引脚不同，会导致刷完飞控固件后，飞控变砖。比如，你会发现校准加速度计按钮不可用，陀螺仪无法加载问题。这时只需要将该飞控对应的硬件配置参数设置好，飞控的这些功能就可以恢复使用。配置命令行通常做成一个文本文件，在飞控程序开源库里有一个专门的页面提供这些配置参数命令行。找到飞控对应型号配置文件后，右键打开，复制参数设置命令行，在调参软件的 CLI 命令行窗口中粘贴回车，完成后输入 SAVE 保存重启飞控即可。用参数命令行批量配置飞控硬件资源，是初学者必学的基本知识。

5. 调参基础-校准加速度计：进入调参软件在**设置**页面中，点击“校准加速度计”按钮，这是飞控固件更新后首先要做的一个操作，如果你忘记了这一步操作，后续使用中飞控可能无法解锁电机。校准加速度计时，需要将飞机水平静置，再点击校准按钮。角速度计在自稳飞行模式下用于检测飞机运动姿态，摇杆回中后自动恢复水平，水平校准时如果飞机未处于水平状态，在自稳模式下飞行时，飞机会向着某个方向偏移的现象。本页面的“恢复默认设置”按钮会导致飞控硬件资源配置参数丢失，飞控变砖，新同学需要谨慎对待，千万不要去点它。

陀螺仪安装角度设置：设置界面中的飞机三维模型，对应着陀螺仪安装的方向，尝试转动飞控，可看到三维模型也会跟着变化，如果这里的跟随角度不同，需要在配

置页面中对陀螺仪的安装角度进行设定，直到这里的三维模型和飞控实际偏转方向一致为止。设定陀螺仪安装角度后需要保存重启飞控，再次进入调参软件进行观察。



6. 调参基础-端口设置：进入调参软件在**端口**页面中，设置外部设备连接端口号。每个端口都可以单一设置为 UART 直通、串行接收机端口、接收机遥测、电调 GPS、图传摄像头。设置并保存重启后，连接在该号端口上的外部设备就可以将信号发送到飞控中进行信号转换调用了。例如，将某遥控串行接收机连接在 UART6 端口上，开启串行接收机端口开关，再到接收机界面设置好串行接收机 SBUS 协议，飞控就能收到遥控器发过来的操控指令信号。每一个端口只能接一个外部设备，不能同时接更多设备，例如下图中的 UART6 端口开启了串行接收机端口，就无法再接入其它设备了。



7. 调参基础-配置：进入调参软件在**配置**页面中，在系统设置栏设置陀螺仪更新频率，这时陀螺仪采样飞机姿态角度的频次，通常可采用 4K 2K 、4K 4K 、8K 4K 、8K 8K，如果新手希望在自稳模式下飞行，一定要开启加速度计开关。**其它功能**处可以将 LED 灯带开启，飞 FPV 还要将 **OSD 字符**叠加功能开启，如果是飞 FPV 可以开启 AIRMODE。GPS 栏的 GPS 开关，如果飞机上安装了 GPS，可以开启它，设置失控自动返航。飞控和传感器方向用于设置陀螺仪安装角度差，用厂商配置命令行配置过的飞控固件，不需要设置，默认就是正确的方向。飞控上有一个白色的箭头，那是正面，向上，箭头方向为机头方向。如果你将飞控倒着装或者侧 90° 装也是可以的，但是需要在这里设置角差。这个参数设置完可以在第一个设置页面观察飞机的姿态模型，摆动飞机时，动作方向是否一致，如果不同，设置角差，直到模型画面和实际摆动方向一致为止。角

差设置错误，飞机无法起飞，解锁后一加油门，飞机就失控了。信标和蜂鸣器无需特别设置，默认它。



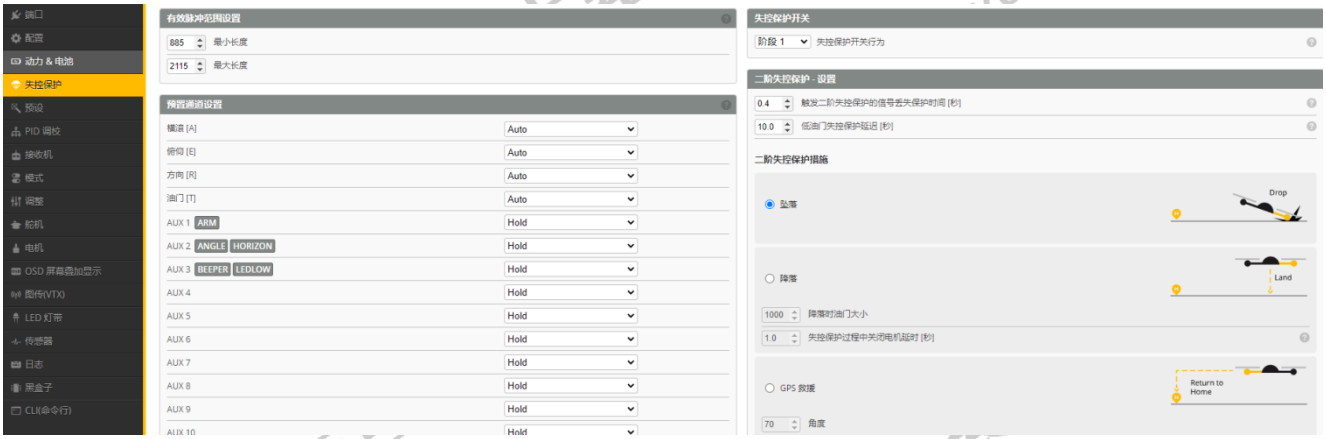
8. 调参基础-动力&电池：进入调参软件在**动力&电池**页面中， 选择板载传感器，飞控可以检测到电池实时电压，使 FPV 飞行中的 OSD 画面叠加电压值的信息源。将单芯最低电压设置为 3.5V，电池电压降到该值时触发提醒设置。将单芯最高电压设置为 4.3V，这是电池充满电后的电芯最高电压，用于判断接入的电池组有多少个电芯，计算出单芯实时电压。将单芯警告电压设置为 3.6V，电池电压降到该值时触发提醒设置，及时降落避免电池电量耗尽摔机，可有效避免电池过放损坏。容量可参考电池总容量，一般 5 寸飞机的电池容量在 1050-1600 之间。



9. 调参基础-失控保护：进入调参软件在**失控保护**页面中，采用默认有效脉冲范围，通常就是小于 1000，大于 2000 的数值，因为遥控器的摇杆和其它通道的信号脉冲都在 1ms 至 2ms（毫秒）之间，也就是 1000us-2000us（微秒）之间。将杆量有效值最低定义为 885，最高定义为 2015。失控保护程序监测到比有效脉冲低得多的或者高得多的脉冲值时，说明遥控器失联，超过设定等待时间后，进入失控保护程序。

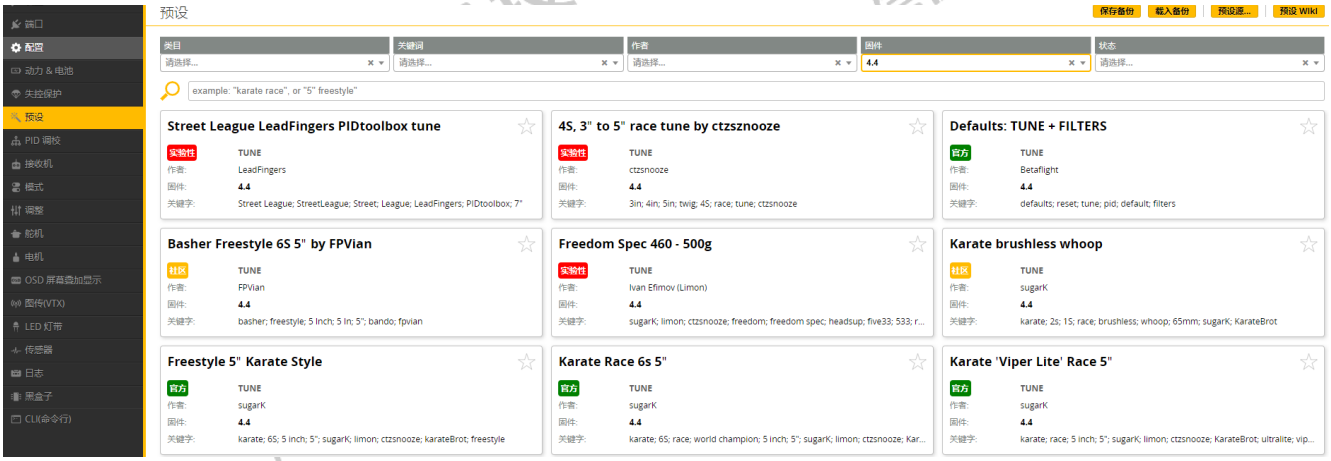
保护程序设定了第一阶段为某通道的脉冲信号开关，当检测到这个通道发送的脉冲值符合保护设定脉冲时，进入失控保护状态。第二阶段保护措施是在第一阶段基础上进行的，当进入第一阶段持续时间达到设定值后，就进入了第二阶段保护程序。第二阶段失控保护措施有坠落、降落、GPS 救援等自动程序行为。通常，没有配备 GPS 的飞机选择使用坠落，当丢失遥控器信号时，飞机坠落地面。在接收机使用 PPM 信号协议时，可能无法正确检测出遥控器失联，将无法触发失控措施，飞机将按照最后时刻

指令控制飞机，建议使用 IBUS、SBUS、DSM 协议的接收机。失控降落措施需要设置油门值的大小，如果过大，失联后飞机会向上升高逃逸，过低会快速坠落地面，需要做好缓降实验，并在飞行时保持实验时的飞机起飞重量，重量的改变将使该措施不能达到实验效果。GPS 救援措施需要安装一个 GPS 全球定位接收机，并设置好飞控中关于 GPS 通信端口、速率、协议参数，再启用 GPS 救援，在室外接上调参软件可以看到**设置**页面中 GPS 栏里显示定位提示（成功、失败），并显示卫星数量和经纬度信息,GPS 接收机的指示灯也会快速闪动或规律闪动提示定位情况。Bf 固件的GPS 救援功能比较简单，失控后按照设定参数返回起飞点附近，看到飞机后飞手要及时触发遥控器取消失控保护并接管飞机，否则，飞机可能会在你眼前失控坠落地面。



很多新同学总希望给飞机做一个 GPS 救援，这不是什么困难的事，但必要性不大，毕竟穿越机很少用来飞大山，特别是新手阶段，这么做很容易飞丢飞机，得不偿失。

10. 调参基础-预设：进入调参软件在**预设**页面中，点击类目和固件，选择不同的预设项目，可加载预置配置参数，这可以让使用相同硬件配置的飞机通过快捷参数设置飞起来。在这里你不单可以调用这些预置的配置参数，还可以将你已经调试好的飞机参数进行保存备份，方便下一次快速恢复这些参数，减少调参时间。

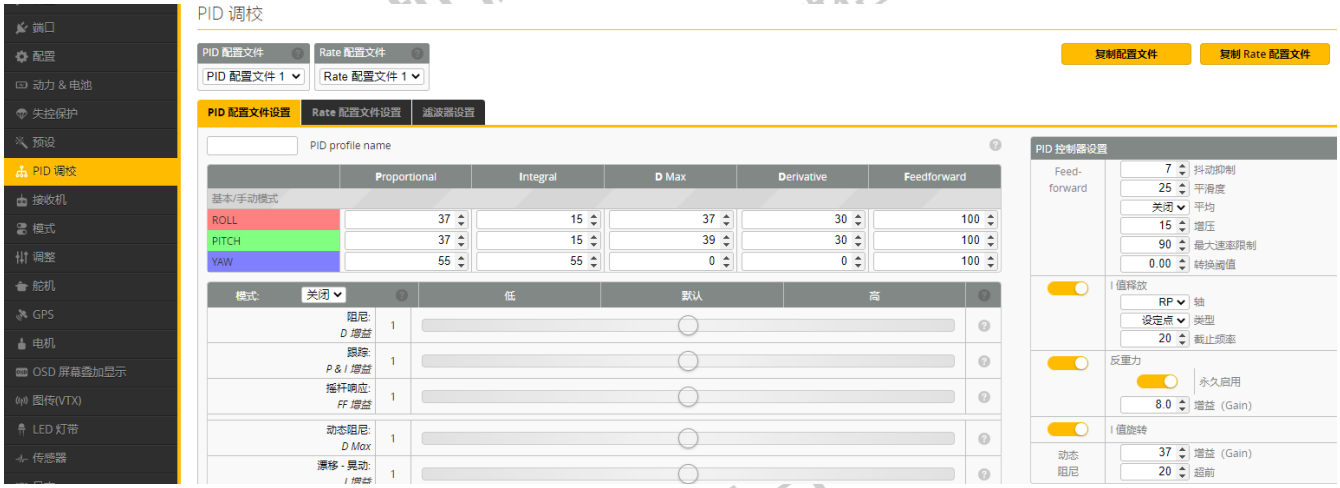


如在图传、OSD 配置时，使用预置可以减少很多设置的时间，更快速设置好飞机参数，节约大量时间。

11. 调参基础-PID 调校：进入调参软件在 **PID 调校**页面中，通过 PID 策略滑动条或者手动输入参数，预置符合飞机动力的 PID 参数，通常这需要反复测试才能确定最佳

的参数。PID 参数调校时飞机组装中的关键环节，需要花费更多的时间，得有点耐心慢慢做。对于大多数正 X 机架，ROLL（横滚）、PITCH（俯仰）的 PID 参数可以基本一样，YAW（航向）受限于多旋翼类型飞机的转向扭力过小，往往不需要专门去调试它，预置一组通用数值就行，无论你怎么设置，影响都不大。

PID 调校：将 Integral 值设置为 0，Proportional 和 D.Max 预置后试飞，需要改变数值时，不要一起改动。例如，确定 P 或者 D 的最小值或者最大值，只能一个一个实验，先将 D 值范围确定下来，再去修改 P 的值，确定 P 值的范围。P 值过小飞机反应时间会变长，P 值过大，动作完成后容易反弹；D 值过小飞机动作很难执行到位，动作显得比较软，D 值过大容易振动，电机也容易发热，D 的调整往往在更多力量与电机发烫程度之间进行取舍。动力较小的 2204 电机 PD 值相对要大一些，2306 电机的动力比较强劲，PD 值会更小一些，通过实验，新同学也会很快发现这个规律。



重点理解：PID 参数确定下来后，如果是花飞可开启 I 值释放、反重力、I 值旋转，这对飞出优美抛物线动作有帮助。**TPA Mode** 是在动力较强劲时，大油门下飞机振动失控时，让 PD 减弱的设置，一般 TPA Rate 从 20%-50%，TPA 起点是一个油门值，你的飞机在哪个油门阶段开始振，就将油门值设置在哪，如 1400us、1500 us、1600、1650 us 等，这个值可以在 PID 辅助调参软件的振动功率谱图中看到。**TPA 衰减**是针对于正常 PID 值而言的，就是正常值衰减的百分比，可以设置为 PD 都衰减，或者只衰减 D，也不可以衰减过大，过大了可能会在做动作时出现死亡摔机。在 PID 调校页面中，还需要设置 **RATE 配置**文件和滤波器，Rate 中配置参数决定了飞机的**姿态改变速度**，也就是姿态改变的**角度/秒**的值。如 500°/s、1000°/s，当横滚、俯仰、航向摇杆保持最大杆量时，每秒钟里飞机姿态改变的角度。一般 FPV 飞行时，设置为 500°/S，目视花飞可以设置到 900°/S 左右，数值越高，飞机姿态操控灵敏度也越高，但对于新手来说，太高的角速度（操控动作变化灵敏度）并不是一件好事，因为太容易炸机了。通常设置 Rate 倍数关系改变角速度值，如果要改变操控手感，可以改变 RC Expo 值，调整杆量通道的比例曲线。

滤波器设置：该页面中的设置可通过快速设置滑条对滤波参数进行设置，但部分

振动较大的电机或者桨叶，需要使用飞行日志分析振动噪声分布，针对性进行滤波参数设置，才能让飞机稳定飞行。在手动设置陷波滤波器时，需使用 Betaflight Blackbox Explorer 黑匣子工具软件查看飞行日志文件，才能确定具体滤波器的设定参数，如果没有去观察飞行日志中的噪声分布，陷波器是不能开启的，如胡乱设置一通，那是适得其反的做法，滤波器辅助设置软件的使用在滤波器章节里有详细的说明。



12. 调参基础-接收机：进入调参软件在**接收机**页面中，通过设置接收机模式，配合遥控器上的输出模式和协议，将遥控器操控指令信号传输到飞控中。接收模式需要对应接收机支持的模式，接收协议也要对应遥控器上的设定，且接收机要先与遥控器握手（对频、对码），并处于相应的接收协议下。设置正确后，拨动遥控器压杆，能看到 1-4 通道的杆量监测条的滑动，方向与拨动摇杆要一致，如果滑条向反方向变化，则要设置摇杆通道反向。5-16 通道是辅助开关或电位旋钮通道，在遥控器中设置好 5、6 通道，映射为两段和三段开关，用于解锁、停止电机、切换三个飞行模式。



摇杆通道映射定义：默认为 AETR 对应 1234 摇杆通道。AETR 分别对应着横滚 A、俯仰 E、油门 T、方向 R 摇杆通道，这和摇杆通道定义有关，通常不需要修改。大多数穿越机飞手使用的遥控器摇杆布局为美国手，也就是遥控器的摇杆 2 模式，所以，直接使用 AETR 对应 1234 摇杆通道。

摇杆中点：摇杆通道的中间点，因为航向、横滚、俯仰通道摇杆是回中的，回中时的位置就是摇杆中点，这三个通道的中点需要调整为同一数值；不同的接收机，中点会有所不同；中点参数设置错误有可能无法解锁电机，或者飞机起飞后总是扭动，

不好控制，如果摇杆通道中 A E R 的中点不一致，可通过遥控器摇杆微调按钮将数值调到一致。高位、低位闸值是在遥控器摇杆通道有效形行程内设置的数值，必须大于 1000us 小于 2000us，如果最低闸值设置得过低，如 1010us，有可能油门拉到最低时只能低到 1020us，那么就无法解锁电机了。最低闸值通常设置在 1050us -1100us 之间，最高闸值通常设定在 1900us-1950us 之间。

死区区间：用于忽略小于该值的摇杆信号飘移，有些遥控器的摇杆值在静置是会发生轻微的漂移变化，导致飞机悬停时姿态总是会跳动，如果忽略小范围之内的漂移信号变化，那么就可以滤除这些信号漂移的干扰。这个数值如果设置得过大，会影响操控响应（摇杆灵敏度），不是越大越好，通常设置在 1-3 之间即可。如果设置大于 10 还是无法滤除信号漂移，要检查遥控器中位漂移量、校准摇杆或更换接收机。

13. 调参基础-模式：进入调参软件在**模式**页面中，利用遥控器的 5-16 辅助通道来控制飞控的一些常用功能。在 ARM（电机启停）下点击添加范围，将有效侦测范围设置在 1600 us -2100 us 之间，并指定 5 通道上映射的一个两档位钮子开关为电机启停控制。将自稳模式、半自稳模式的有效侦测范围设定好后，指定同一个通道 6（已定义映射为一个三档位开关），用于在三个飞行模式之间来回切换。新同学要理解模式设置的作用，错误的设置会导致事故的发生。



全手动模式无需设置，BF 固件的飞控默认开启全手动模式，如果你不需要在自稳和半自稳模式下飞行（老司机），在模式这里只需要设置一个电机解锁侦测通道即可。

模式页面中可以设置的项目很多，如控制 LED 灯带开启、BB 响开启、日志记录开启、格式化黑匣子存储器、AIRMODE 开关、反乌龟模式等。

14. 调参基础-电机：进入调参软件在**电机**页面中，在混控类型栏选择多旋翼飞机的电机布局，正 X 形状的四旋翼穿越机通常使用 QUAD X 类型，定义 1、2、3、4 号电机的编号和旋转方向，红色箭头是机头方向，也就是飞控三角箭头向前的方向。混控类型和机架结构有关，不同的机架，电机安装位置结构有所不同，所匹配的混控类型也不同。

电调/电机功能：这一栏中的复选框中的选项是电调通信协议选择，要依照电调性能参数选择符合它的通信协议。老旧的分体电调（航拍类低速电机配套）常使用 PWM 协议，穿越机四合一电调通常支持 DSHOT150-600 协议，还需要选择解锁时旋转电机，可有效免意外失控事故的发生。

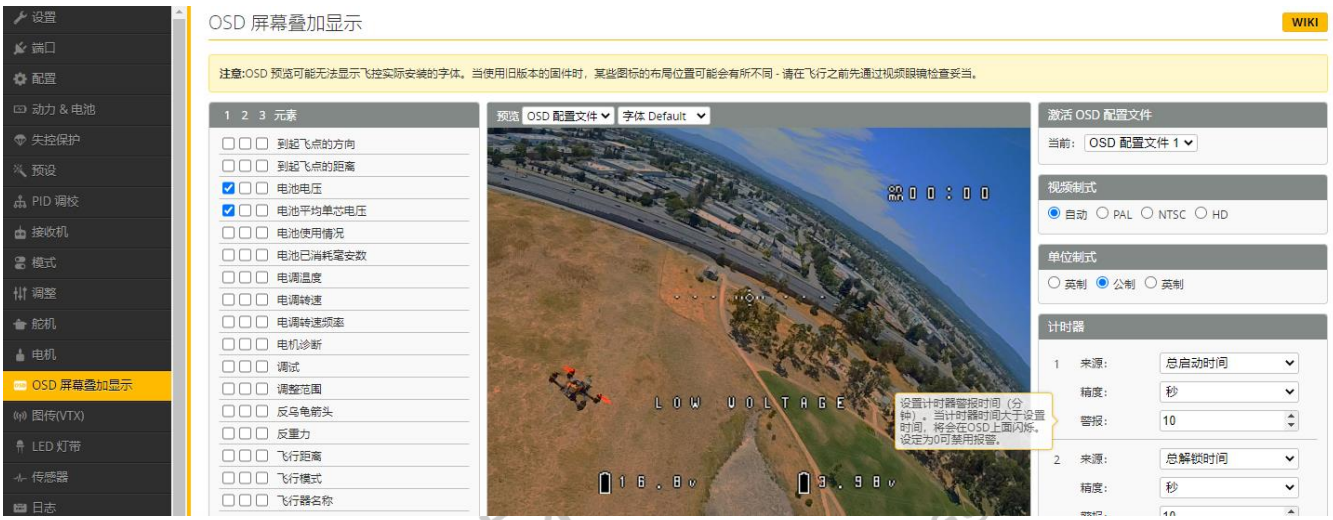


电调遥测数据 ESC_SENSOR 开关用于侦测电调工作状态，如转速、卡停、电流等，这是一个飞控和电调之间的专用数据通信接口。开启双向 DSHOT 功能后，在 PID 滤波页面中可开启 RPM 滤波，RPM 滤波需要飞控、电调固件版本支持才能开启（飞控固件 BF4.1.1 以后版本，电调固件 BLHeliSuite16.77 以后版本）；开启后填写电机磁铁数量（如 12、14），在右侧测试电机栏可看到电机转速 R 和错误数据 E。RPM 电机转速振动侦测开启成功后，接上电池测试电机旋转，错误数据 E 为 0%，如为红色 100%则开启 RPM 滤波失败，需要检查飞控和电调固件的版本情况，是否符合 RPM 开启的要求。

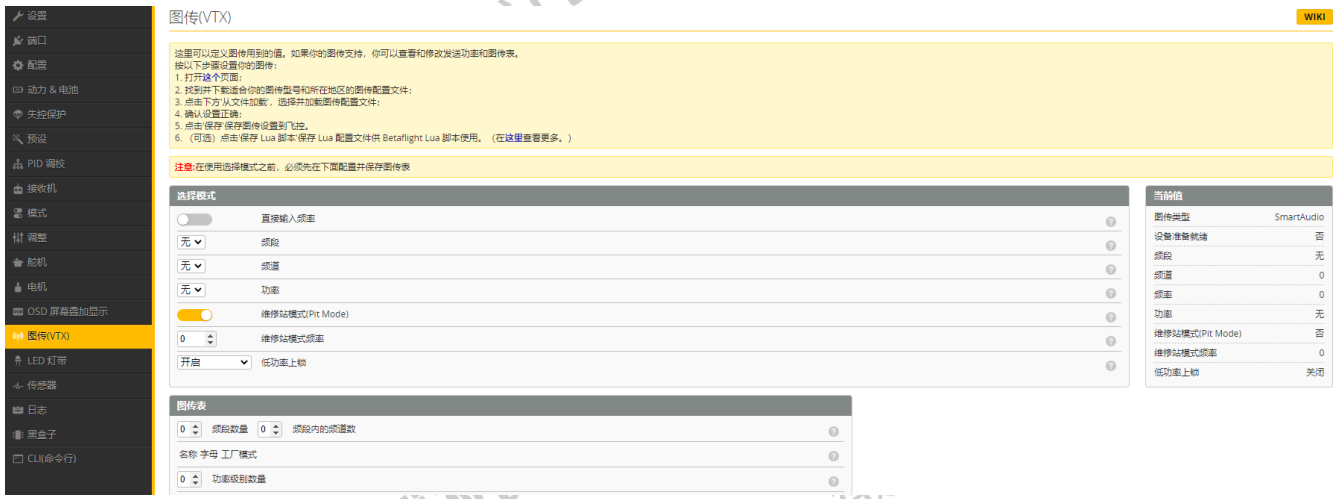


15. 调参基础-OSD 屏幕叠加显示：进入调参软件在 **OSD 屏幕叠加显示**页面中，设置需要显示在图传画面上的文字和图形项目。这些图形和文字来自于飞控固件系统，通常需要显示计时器、电池电压、十字准星和地平线这些信息，过多的信息显示可能导致摄像头画面被遮挡，影响飞行操控。这些飞控信息字符通过一片 OSD 菜单字符叠加处理芯片，将字符叠加到视频画面上，再进入图传发射机进行无线传输，飞手在地面通过视频接收眼镜，就可以看到飞机第一视角视频画面和飞控的飞行参数信息。OSD 菜单显示还可以对图传发射机、摄像头、飞控飞行参数进行设置，熟悉这些功能的使用，可给飞手带来更便捷的飞行参数设置操作。

OSD 叠加的字符信息非常重要，其中电池电压和低压告警设置是在飞 FPV 时必须要设置的，否则飞着飞着就因为电量不足而坠机飞丢，又要去搬砖买飞机了。



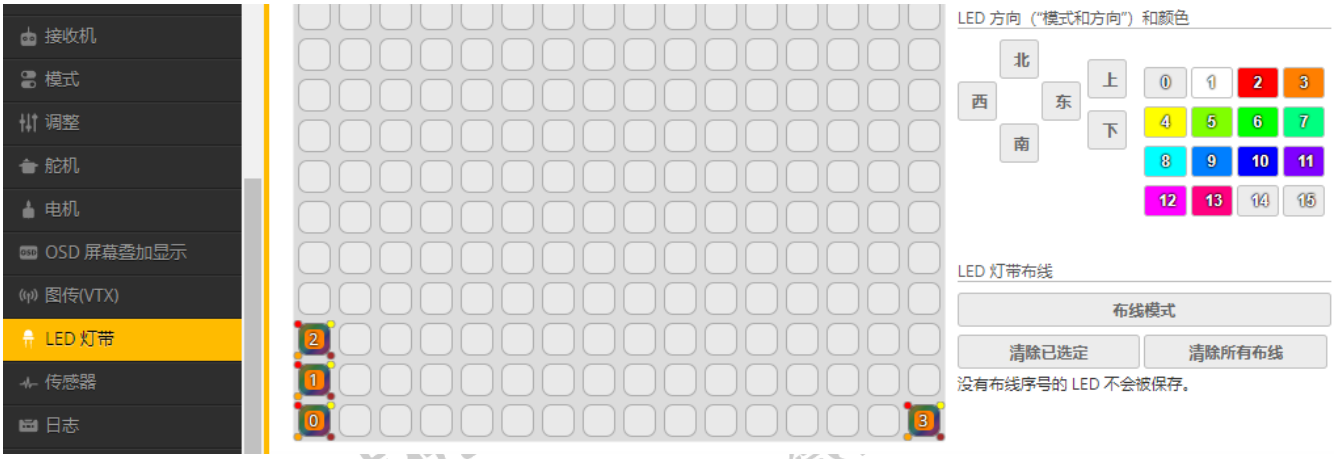
16. 调参基础-图传：进入调参软件在**图传 VTX** 页面中，通过 Lua 脚本配置图传发射机的频率、功率等参数。要配置图传设置菜单选项，需要先将图传的通信端口连接到飞控上，启用通信端口协议，如图传 Tramp、SmartAudio 等，才能在图传 VTX 页面做配置操作。如果你找不到相关图传配置的 Lua 命令行，可尝试使用预设菜单中关于 VTX 配置的选项来加载这些设置。



开启飞控连接图传的 UART 外设端口，选择图传支持的通信协议，保存重启生效，再次进入**图传 VTX** 页面，如果图传连接正确，相关的配置选项已经生成。成功连接并开启通信端口，可通过 OSD 菜单，用遥控器设置图传发射机的工作参数，如改变频率信道、调整发射机功率、电机解锁进入图传设置的最大发射功率等。



17. 调参基础-LED 灯带：进入调参软件在 LED 灯带页面中，对飞控 LED 输出进行配置，你可以通过图形化编程设定 LED 灯的控制，也可以通过 CLI 命令行窗口用命令行配置 LED 灯带。通常灯带常规设置包含灯带位置、颜色、功能提示、闪烁、变色等。



需要设定某个位置的灯珠，先点击布线模式，再点击灯珠位置，最后选择灯珠动作和颜色变化，最后保存，有些飞控需要重启后才能控制 LED 灯的设定。

下面是一种比较常用的 LED 灯带配置命令行：

```
# led
led 0 0,15::CTONIW:3
led 1 0,14::CTONIW:3
led 2 0,13::CTONIW:3
led 3 15,15::CTONIW:3
```

最后输入 save 回车确认。

18. 调参基础-黑盒子：进入调参软件在**黑盒子**页面中，设置板载或者 SD 卡存储器，记录速率 500-1KHz，调试模式为无（NONE），保存重启，去试飞且不能炸机。



飞控会在解锁电机开始记录飞行日志，将陀螺仪姿态角度、电机转速、遥控器指令信号记录下来，这是一个连续时间轴上的变量数据，从 0 秒开始到 60 秒结束，所以试飞时间需要大于 60 秒，让记录的飞行数据符合分析要求，可在自稳模式下进行飞行测试，尽量少用尖峰指令，最好让摇杆最后能保持最大杆量 1 秒，以记录大小范围。

19.调参基础-CLI 命令行：进入调参软件在 **CLI 命令行**页面中，在下方输入栏中输入飞控配置命令行，完成后输入 SAVE 进行保存，飞控会重启。进入 CLI 窗口后，切换到任何页面飞控都会重启，所以，在其它页面修改了参数记得先做好保存，再进入 CLI 页面，否则那些被修改的参数不会被保存到飞控中。



20.DUMP 命令行：进入调参软件在 **CLI 命令行**页面中，在下方输入栏中输入 DUMP 并回车运行，窗口中会显示当前飞控的相关配置命令行和配置参数，可以将这些命令行全部复制下载保存为一个 txt 文本文件，在刷新固件后，用这些命令行来恢复飞控的硬件资源配置。如果刷新固件后，没有正确配置硬件资源，飞控大多会变砖，无法使用。部分配置命令行会依照不同版本固件有所差异，但基本硬件资源配置都一样。

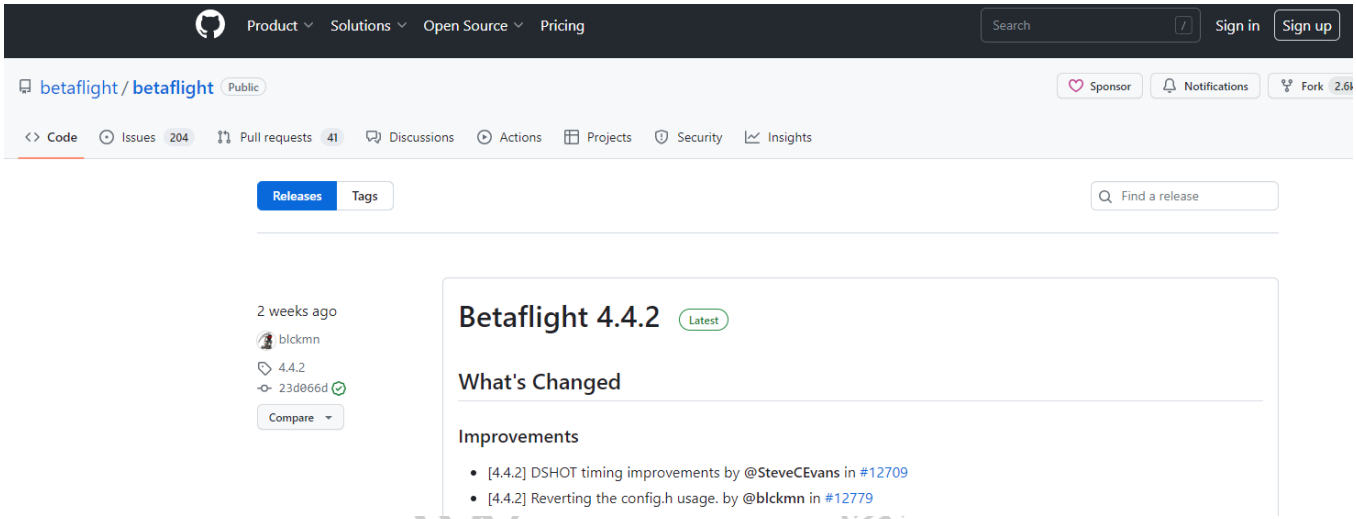
第三章 . 飞控 BF 固件下载与更新

什么是飞控的固件？为何要更新飞控固件？飞控的固件就是飞控的操作系统，它是固定不变的系统软件，它负责管理和使用飞控的硬件资源。就像电脑和手机的操作系统一样，新版本的系统软件会带来系统运行效率的提升或者新功能的应用。电脑中的操作系统可以在安装后通过修改（增加或者卸载）应用软件来增减功能，但飞控的操作系统软件不能这么做，如果要增减飞控的软件功能，就需要将这些功能在编程器软件中做编程修改并打包好，再将系统软件写入到飞控闪存中，修改过的新增功能才能出现。每一次修改飞控的系统软件，都需要重新将整个飞控的系统软件擦除和重新写入一次，这就是我们常说的擦写（烧录）或者更新固件。

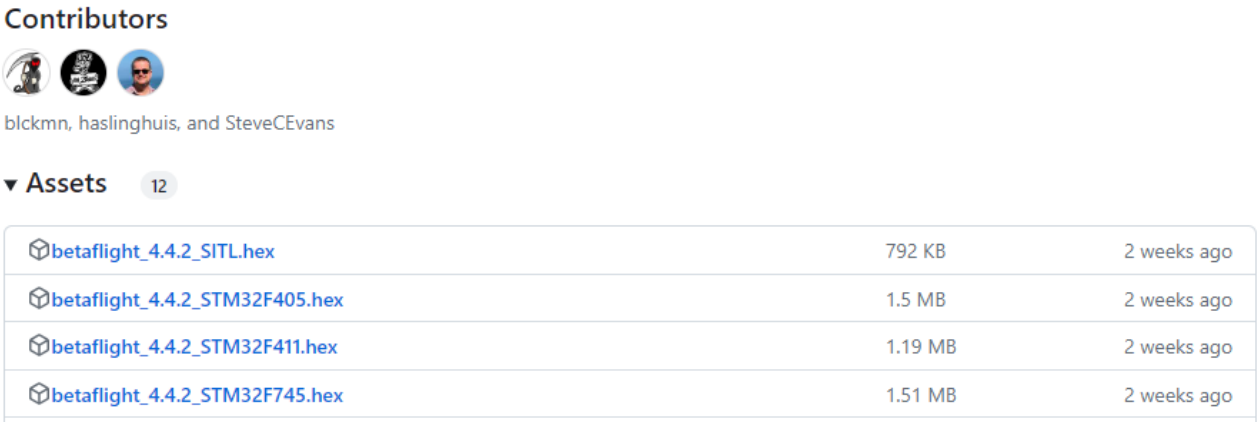
第一节、飞控 BF 固件下载

1.访问 BF 固件发布网站：https://github.com/betaflight/betaflight/releases，或者到网盘分享文件中去下载需要的固件 https://pan.baidu.com/s/1LqsKDwxfMXOfazhBOyxrMg 提取码：bbbb 。通常 STM32F4、F7 飞控都可以刷入最新版本的固件，除一些较为特别型号的飞控无法刷入，绝大部分飞控只要写好固件，正确配置好硬件

资源都能正常运行。当然，你不能指望将 F7 单片机用的固件刷入 F4 单片机中去使用。



2. 查找飞控固件版本：进入 betaflight 固件发布页面，在 Assets 下看到 betaflight_4.4.2_STM32F405.hex 文件，在这个文件链接上点击鼠标右键-链接另存为，下载到浏览器下载文件夹中。下载完成后打开下载文件夹，将这个文件拷贝到桌面备用。

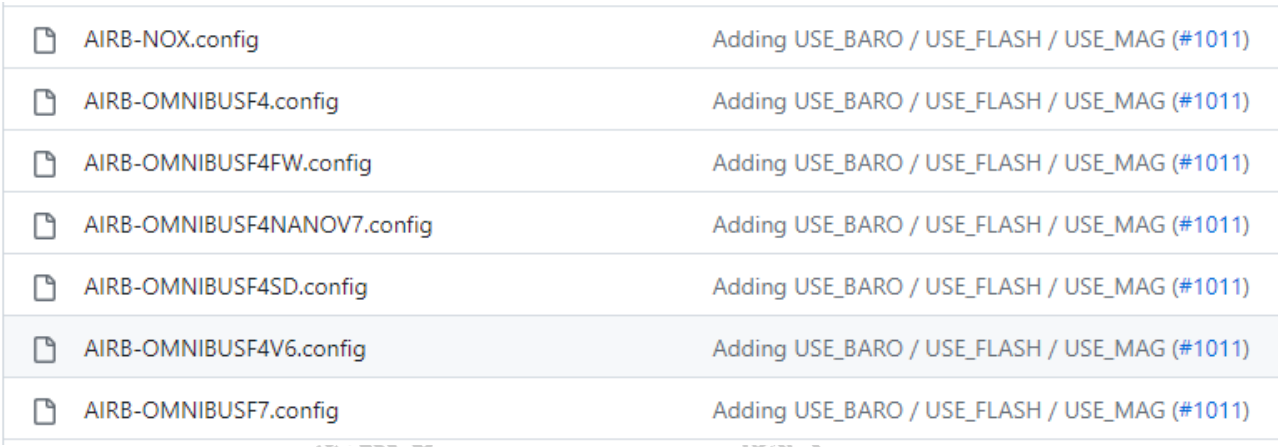


第二节、下载飞控硬件资源（I/O）配置文件

1. 飞控硬件资源配置的必要性：Betaflight 开源项目所开发的飞控固件，在 4.0.0 以前的版本多数都是针对某一厂商和飞控硬件芯片型号，来单独制做一个固件包，刷入到对应的飞控里，固件中已经做好了飞控芯片硬件资源配置，飞控直接就能正常工作了。后来觉得这样做比较浪费时间，就做成了针对某一单片机芯片的通用固件，例如各厂家都使用 STM32F405 芯片制作飞控电路板，刷入 F4 通用固件后，再用厂方发布的飞控专用配置命令来配置硬件资源，这样一来就简化了各厂商开发制作飞控电路板的过程。但往后如果需要对固件进行更新，就需要找到对应该飞控电路的硬件配置命令及参数，在更新完固件后，用于配置飞控的芯片硬件资源，比如指定输入输出管脚、DA 转换、端口中断等，这样才能让飞控正常工作。所以，我们在下载新的固件时，要找到所用飞控对应的硬件配置文件，用于固件更新后配置飞控资源。配置文件和参数在各版本固件中是不太一样的，但基本输入输出资源是不变的，意思就是你可以将不

同版本的固件刷到飞控里，用以前的配置文件来配置基本输入输出（I/O）资源。

2.访问飞控硬件配置命令行文件发布网站：https://github.com/betaflight/unified-targets/tree/master/configs/default 等待网页打开。



3.查找飞控对应固件的配置命令文件：找到飞控厂商品牌的名字，找到飞控对应型号固件名称，在该链接上点击鼠标右键，在新标签页中打开链接。

4.下载配置命令行文件：看到窗口中关于该飞控的配置命令行文本，从第一行开始全部选定这些命令行，用鼠标右键复制-粘贴到一个新建的*.txt 文本中并保存，将这个文本文件命名为“STM32F405 (S405) 4.0.0 配置命令行.txt”，完成飞控资源（I/O）配置命令文件的下载。



准备完飞控固件程序和飞控资源配置命令行文件，就可以开始着手对飞控进行固件更新了。通常新购买的飞控中，厂方会刷入一个较为稳定的固件程序，并配置好了飞控的硬件资源参数，拿到手就能用，并不一定要先刷新飞控固件程序。

4.保存飞控配置命令行 DUMP：拿到新买的飞控时，可以先将飞控中的配置命令行和参数备份下来，在刷新固件过程中以备不时之需。在 BF 调参软件的 CLI（命令行）页面中，在输入命令框中输入 DUMP 回车，会显示该飞控当前的所有参数配置命令行，其中包含基本输入输出（I/O）配置信息，也包含了飞控中的飞行控制功能配置参数。这是一项经常用到的命令行操作，DUMP 命令在穿越机飞控参数配置学习中经常用到，有点像 DOS 操作系统下的 DIR 目录显示命令，需要新同学花时间去使用并牢记它。

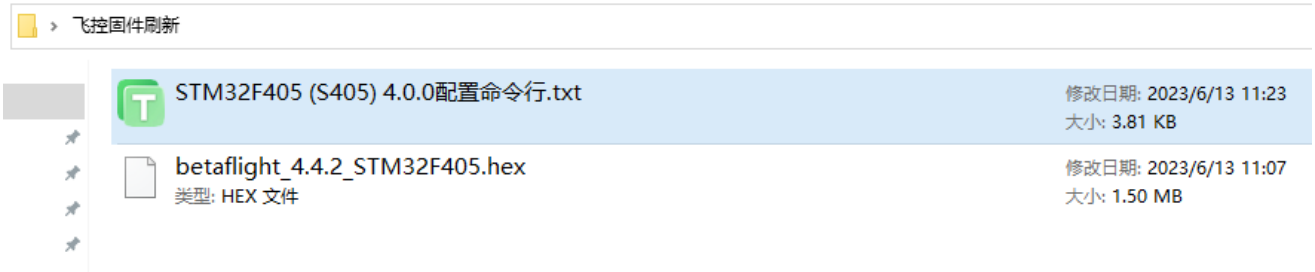
DUPM 命令显示的配置命令行以# start the command batch batch start 开始，以# end the command batch batch end 结束。将这些命令行复制保存为一个文本文件，

用于固件更新后配置飞控硬件资源。更新固件前，一定要用 DUMP 显示并保存配置。

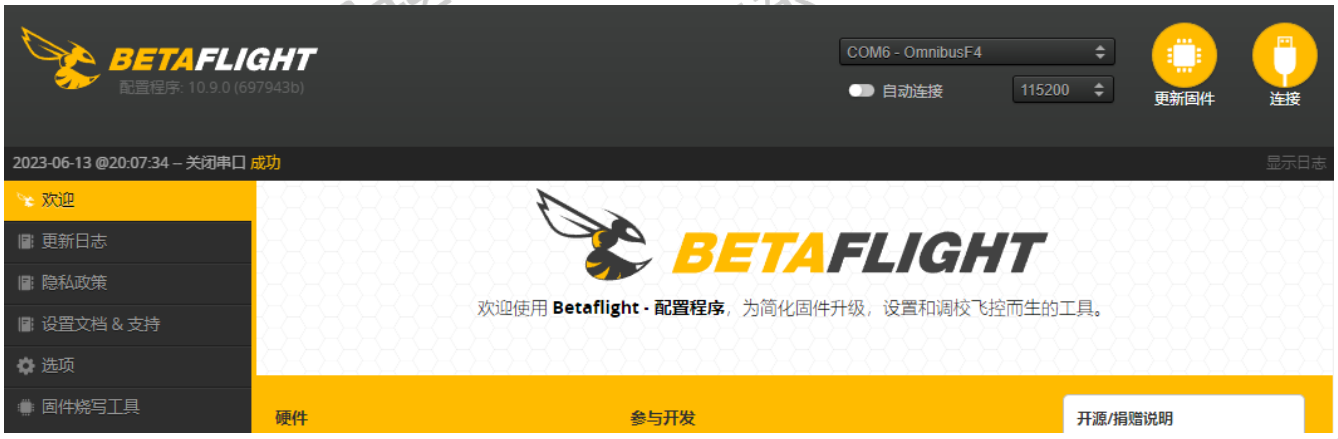


第三节、飞控固件更新

1. 准备好飞控固件和配置文件：如果你的网络无法让调参软件连接到固件程序下载库的服务器上，在线下载固件，那么你需要在更新前将固件下载并保存到自己容易找到的文件夹中，同时也要下载这款飞控的配置命令行文件，用于固件更新后配置飞控的硬件资源，飞控才能正常使用。



2. 启动 BF 调参软件：双击桌面的 Betaflight Configurator 快捷方式图标，启动飞控调参软件，正确选择飞控与电脑的通信端口，点击“连接”按钮，飞控进入调参界面。进入 CLI 命令行窗口，用 DUMP 命令显示配置命令行参数，保存这些命令行到一个新建的 txt 文本文件备用。



3. 连接飞控硬件：将飞控与电脑连接的 USB 线断开，按压飞控电路板上的 BOOT 开关，一直按住不放开，插上 USB 线，飞控上电进入 BOOT 固件刷新模式，在调参软件

的通信端口选择中选定 DFU 端口设备，点击“更新固件”按钮。



如果你的网络能直接访问飞控项目的数据库自动下载固件，那么你无需自己用浏览器去访问飞控开源项目网站下载固件和配置文件，点击“从网络加载固件”按钮，下载并进行固件烧写，直到提示固件烧写成功，重启飞控完成固件更新。



如上图中的在线加载的飞控固件信息，显示了飞控型号、厂商、固件版本、芯片型号、发布日期。

4. 手动加载固件并刷写：如果你的电脑无法直接访问飞控开源项目的数据库，不能自动下载固件，那么，你就要事先下载好固件和飞控配置文件，点击“从本地电脑加载固件”按钮，找到事先下载好的固件文件，再点击“烧写固件”按钮，对飞控进行固件更新，直到完成，重启飞控进入调参界面。通常使用预先下载固件更新飞控后需要进行飞控硬件资源配置，飞控才能正常使用。



飞控烧写固件的过程大约需要持续 1-2 分钟时间，先是擦除闪存，再烧录（写入

固件），最后校验，校验通过就完成了飞控固件的更新。在固件烧录的过程中，不要去触碰飞机或者数据传输线，以免因数据线接触不良导致烧录过程意外中断。如多次刷写都无法完成固件更新，可尝试更换一条质量完好的 USB 数据线，再次进行烧录。

第四节、配置飞控基本输入输出 I/O 资源

1. 进入 CLI 命令行窗口：固件烧录完成后，飞控重启进入调参软件中，观察“设置”页面中“校准加速度计”按钮的颜色如果是灰色不可用状态，就需要对飞控硬件的基本输入输出(I/O)进行设置，正确配飞控的硬件资源，恢复飞控的基本功能。如果“校准加速度计”按钮为橙色可用，需要检查“设置”页面下方的飞机三维模型，是否跟随飞机实际姿态做动作，动作方向是否一致，如果不一致，还需要去“配置”页面设置陀螺仪的安装角度参数，直到模型姿态动作跟随飞控运动姿态一致为止。



2. 复制粘贴并运行配置命令行：将飞控硬件配置命令行复制粘贴到 CLI 命令行指令输入栏中回车，可看到命令行在不断往上移动，直到它停止移动，再输入 SAVE 指令回车保存输入并重启飞控。飞控重启后再观察 “校准加速度计”按钮是否可用，如果可用，配置完成，如果按钮为灰色不可用，配置命令行参数不符合这个飞控，请用符合这个飞控电路的配置参数来配置它，直到陀螺仪和其他设备能使用为止。

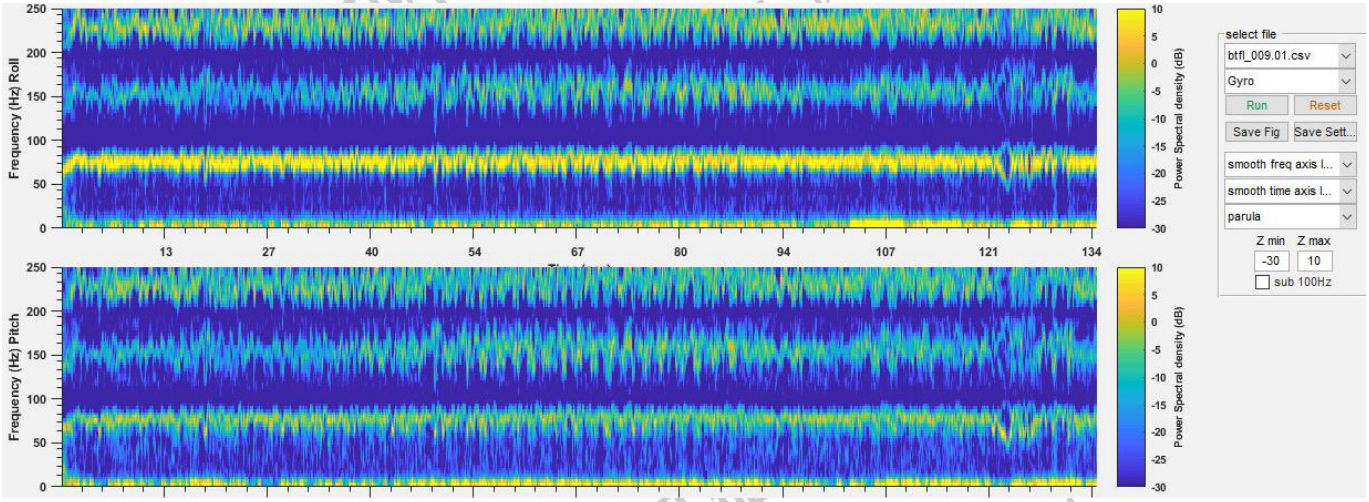
第四章 . 飞控滤波参数设置

第一节 PID 滤波参数设置

1、振动噪声分布：对滤波器的正确使用，要先了解振动噪声频率分布。一般多旋翼飞机陀螺仪采样的振动噪声，在 0-50Hz 为有用的操控信号（姿态角度），不能进行削减和压制，采样时必须要完整，通常会认为 50Hz 以下的噪声信号都必须要保留。40-120Hz 为低频振动噪声区，可以进行一定的滤除，通过使用滤波器和陷波器参数设置来压制，80-600Hz 之间通常会出现多个振动噪声，它出现是有一定规律的，和前面出现的较低频率振动峰值频率成倍比关系，这些谐振都是要全部进行滤除的。

2、滤波的作用：在陀螺仪采集姿态角度时，为了保留更多的原始细节，会将电机、桨叶、机架等振动所产生的的细微角度变化也采集下来，这是不可避免的。在运算时开启运算滤波，将这些无用振动信号进行衰减弱化，使输出控制信号更为纯净，不让电机去执行高频振动信号指令，将电机输出功率全部用在执行飞机姿态控制上，也可以减少电机发热和节约电池电量消耗。滤波是必要的，但错误的滤波会导致失控或操控延时；过多的滤波会导致动作迟缓或者延时，对飞行操控没好处。滤波设置是在控制振动和操控延迟之间取舍的事，就看你希望的是更多地控制振动，还是追求更少的操控延迟。

3、分析改进振动成因：飞机的振动主要来自电机转动抖晃、桨叶抖晃、机架钢性抖晃（谐振）、空气流动吹拂、陀螺仪本底噪声等方面；另外，未固定的线缆振动也会导致采样噪声的产生。机架的设计非常重要，使用烂机架的人很多，这就有必要做好滤波设置的准备，为了省钱买垃圾部件，只有一句话，机架烂全靠滤波干。

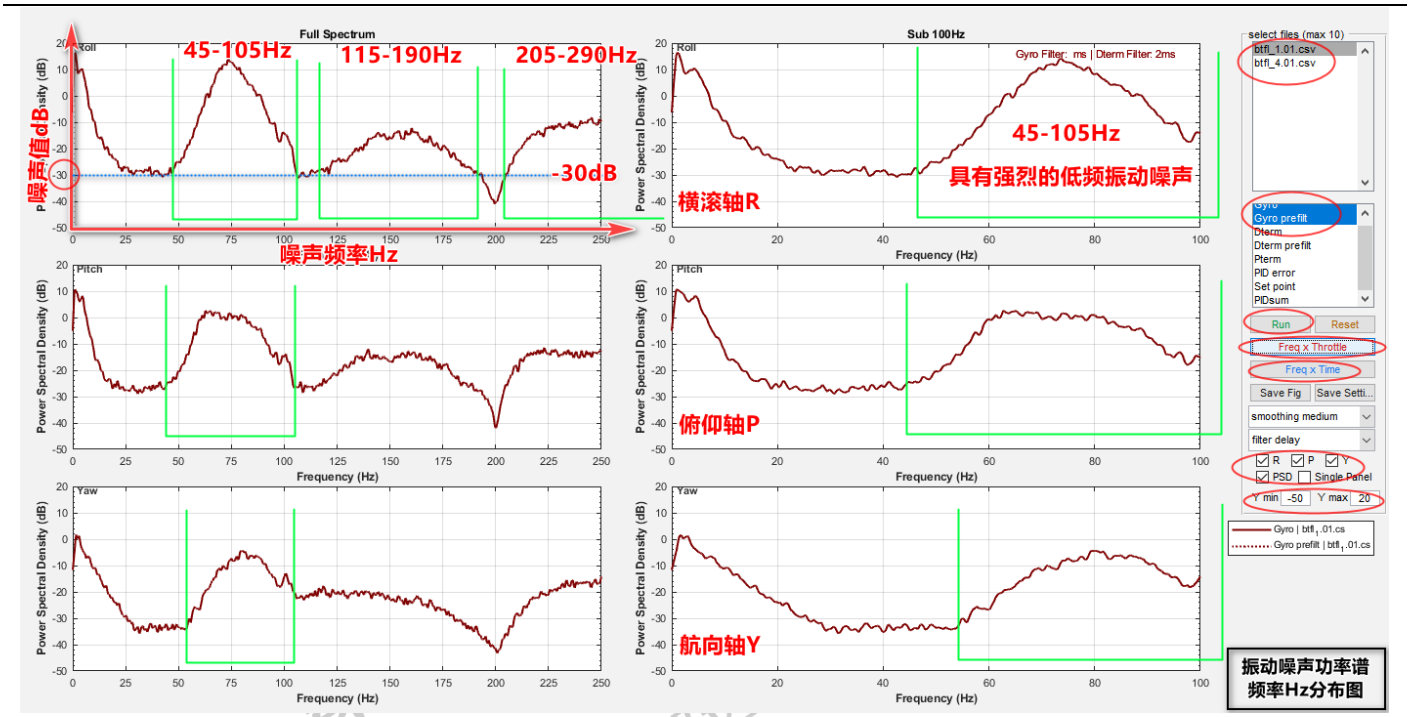


当然，不要试图用滤波让那些使用烂机架的飞机变得优秀起来，有些机架，它本就不应该诞生；所以，新同学一定要选用设计优秀、质地优良的机架，可以有效保证飞机装好了，很快就能调到好飞，而不是各种滤不完的振动所带来的麻烦。

上图中出现的严重振动噪声分布在 75Hz、150Hz、230Hz 附近，可以看出这台飞机使用了容易产生振动的机架或者桨叶，如果不使用滤波压制这些振动，飞机很容易出现电机热、姿态失锁难于操控、振动失去升力、一推油门就失控等问题。

4.噪声功率谱分析：上一节内容完成了 PID 控制参数的设置和试飞，接下来就可以进行滤波参数的设置，将无用的振动噪声进行压制滤除。

通过日志文件分析软件 PIDtoolbox 的 Select 按钮加载飞行日志后，在主界面点击 Spectral Aanalyzer 按钮进入噪声分析界面，在 select files 文件列表中选择需要分析的日志，在下面的类型列表中选择 Gyro 和 Gyroprefilt，点击 Run 按钮，开始对日志文件进行噪声频谱计算。



在上图中看到最左侧的 0-30Hz 噪声是操控飞机用的有用信号，这个不能滤除。在 100Hz 内有一个分布在 45-105Hz 之间的强烈振动噪声，这是需要进行压制滤除的。振动对于飞机来说，影响非常大，F450 机架的材质和机械结构，注定了它在飞行时会产生强烈的低频振动，这在 5 寸飞机上是很少遇到的。通常 50Hz 以上如果出现大于-20dB 以上的强烈噪声带都需要进行滤波。将 100Hz 以内的强烈振动噪声进行滤除后，如果后面还有更高频率的振动，再用其它滤波器进行压制，有些如果是倍频谐振噪声，在滤除主噪声后也会基本消失不见。

5. 设置滤波器参数：依照上图左侧的振动噪声频率分布，对滤波器进行设置，压制这个有害的振动噪声。进入 BF 调参软件滤波器的设置页面中，进行如下图的设置。

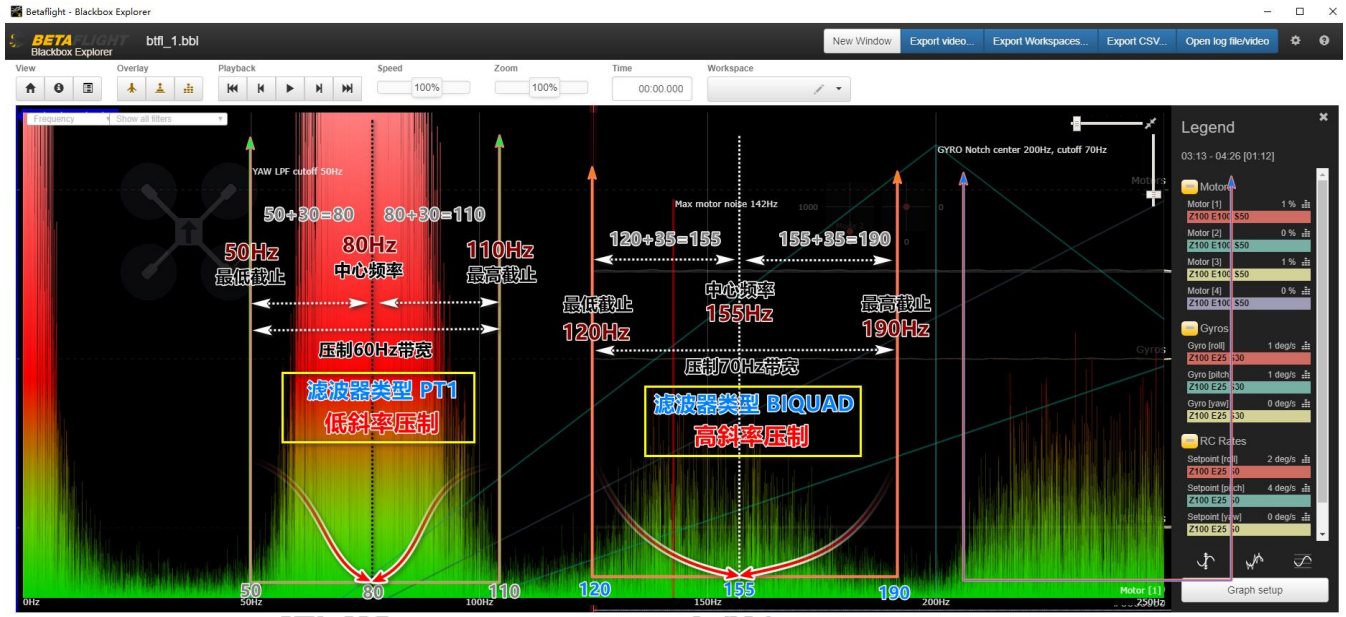


陀螺仪硬件滤波器设置为 100Hz 以上滤除，滤波器类型使用 PT1（低斜率滤波器），同时开启第二个硬件滤波器，设置截止频率 500Hz，同样使用 PT1 类型，如果 100Hz 以后有大量的振动，也可以使用 BIQUAD（高斜率滤波器）。

6. 滤波器类型：滤波器的斜率是什么意思？

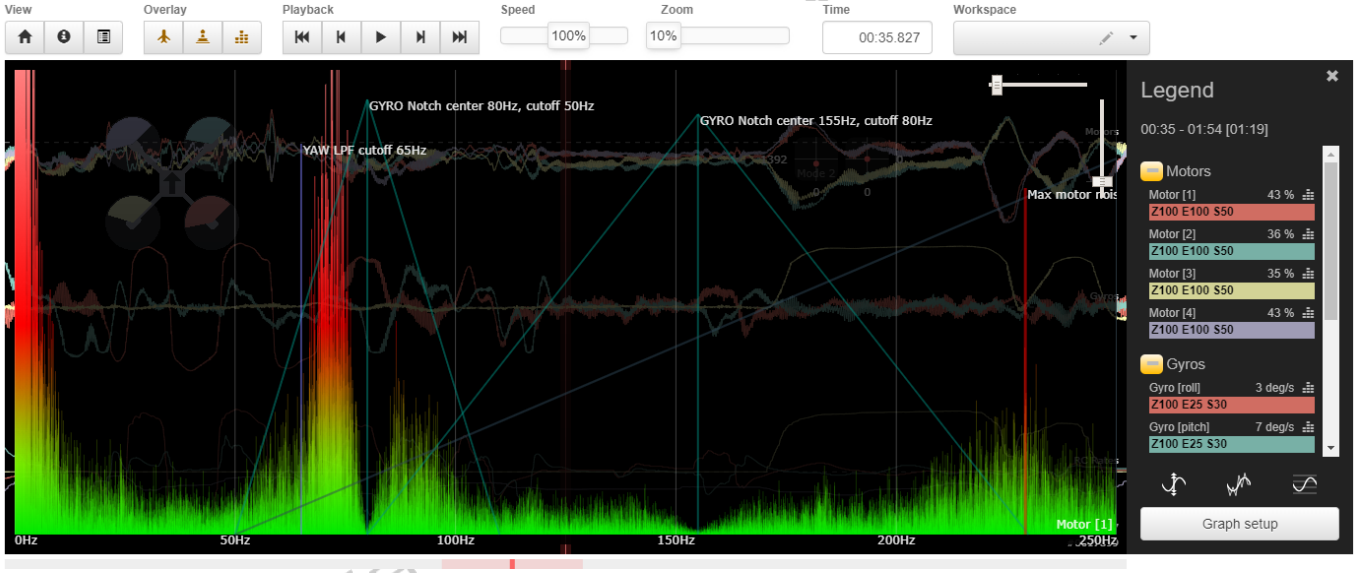
斜率就是两侧向中间过渡的倾斜比例，例如同一个滤波器参数值下，两种不同类型滤波器的边缘压制力度是不一样的，请看 Betaflight Blackbox Explorer 播放软件

中显示的陀螺仪振动噪声分布图。



如果使用一个 PT1 滤波器来压制 50-110Hz 之间的振动噪声，如图所示，PT1 滤波器对边缘噪声的压制力度并不是一开始就很大的，而是有一个明显的过渡。在 120-190Hz 之间的振动噪声带上使用一个 BIQUAD 滤波器，边缘部分一开始就被明显压制，噪声功率削减很迅速，噪声压制效果要比 PT1 好很多。

下图为滤波设置后的噪声波形，第一个滤波器的中心频率和宽度都不是很够用，需要再将带宽设置得更宽一些（可修改为中心 75Hz，最低 40Hz），第二个陷波器效果不错，也建议将宽度做一些修改，如改成中心频率 155Hz，最低评率 50Hz。

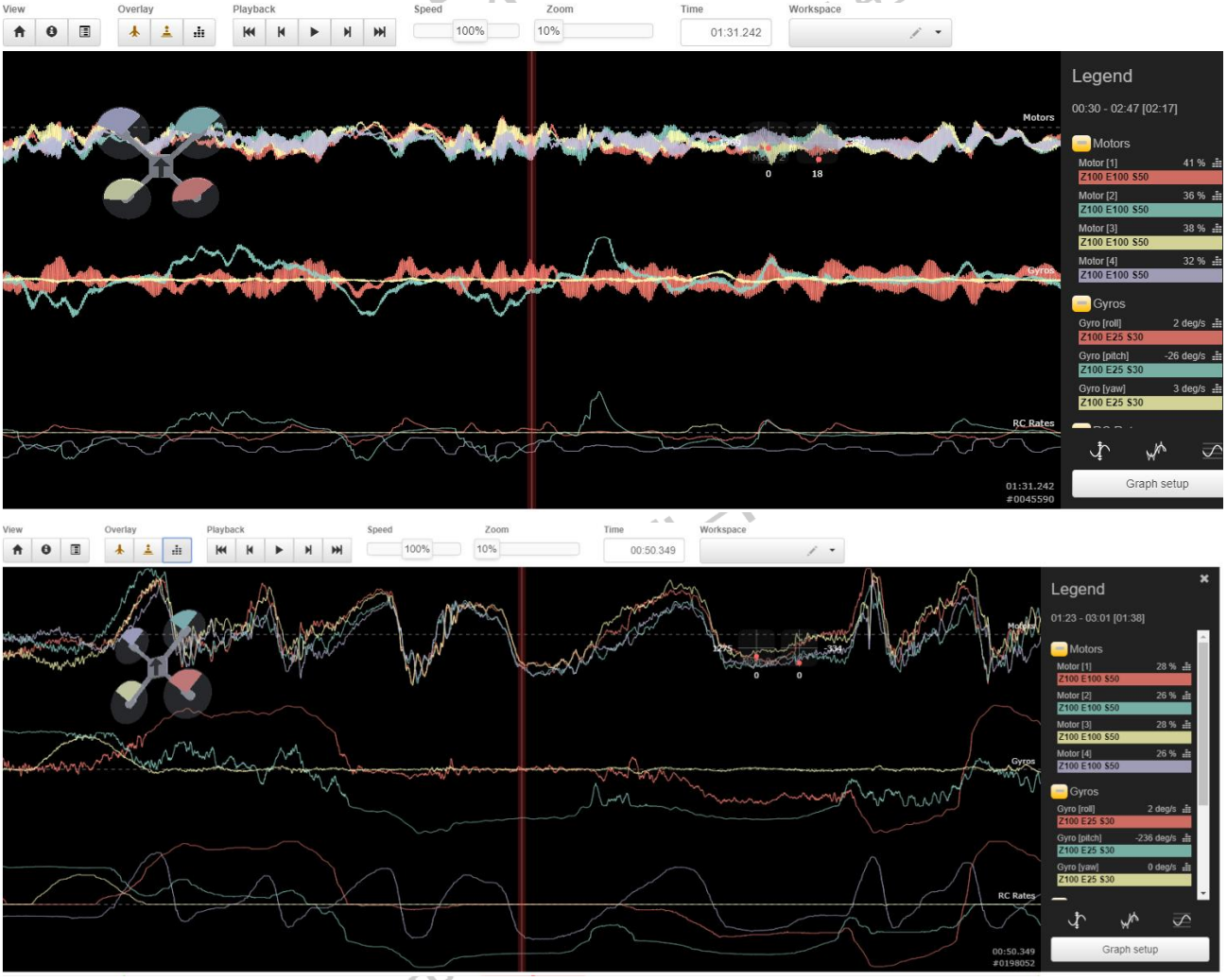


那么，这两个明显噪声就会被进行压制过滤。不用担心会滤掉有用的信号，毕竟滤波器的过滤强度是从边缘向中心逐渐变化的，频带不设置宽一些，边缘噪声是过滤不掉的。上图中使用 PT1 滤波的 50-110Hz 振动噪声没有被完全滤除，可以将截止频率再设置得低一些，如 35Hz，争取能将这个严重的振动噪声都过滤掉。多个滤波器设置时，位于重复滤波区域的噪声频率会被叠加过滤。

在陀螺仪硬件滤波器中使用 BIQUAD 类型滤波器，可能导致严重的失控，请谨慎使用。在陷波器中使用 BIQUAD 是可行的，但它会给操控带来较大的时延，飞机的姿态动作会有一定的滞后感，操控体验不好。如果不是机架太松垮，尽量少用滤波器、陷波器，减少滤波带来的时延。

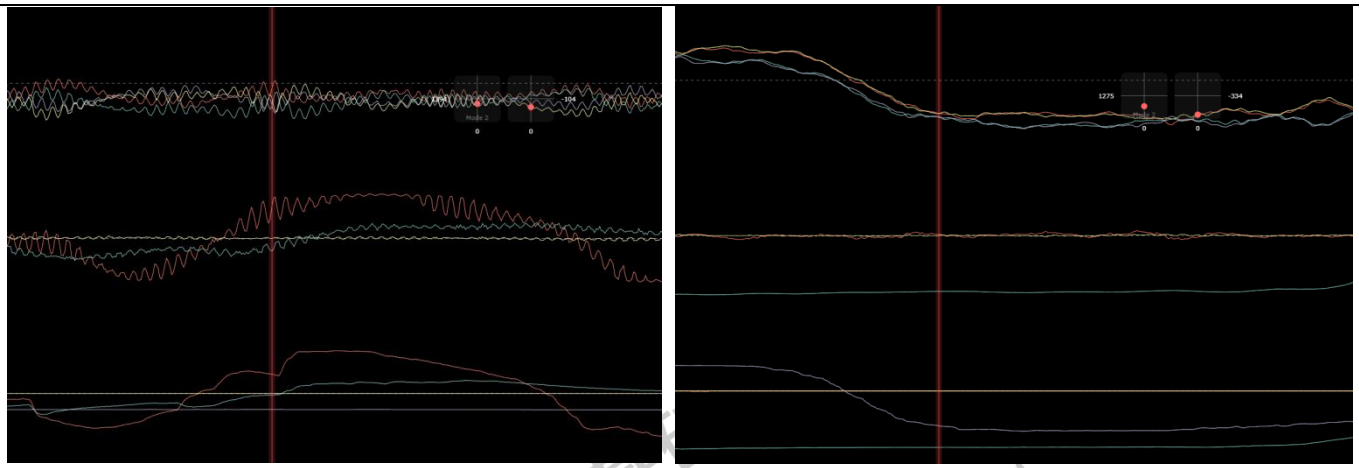
7.BF 黑匣子软件查看 PID 参数偏差：通过 BF 黑下子查看软件，也可以分析出 PID 设置参数是否更接近理想值，下面是在 PID 参数调试设置时，飞机飞行时记录的日志，可以看出在飞机目标姿态调整过程中，PID 值偏差较大，姿态记录曲线上的小波纹密集，PID 偏差小时，姿态记录曲线上小波纹稀少。

下面第一张图为小波纹严重多的 10%挤压波形图，第二张图为小波纹稀少的 10%挤压波形图，对比有明显粗细区别，动力越强的电机 PID 参数越大小波纹越多。



下面第左图中小波纹密集，右图中的小波纹少了很多，如果将比例进行放大，可明显观察到波纹的不同，当然，如果将 I 设为 0 时，右图也会有些细小的波纹出现。

如果在查看日志文件（黑匣子数据）时，缩小或者放大时间比例，看到小波纹多，说明 PID 参数距离理想值较大，需要适当修改 PID 值。当然，通常 PID 参数的调整，大多需要使用 PIDtoolbox 工具来协助分析的。

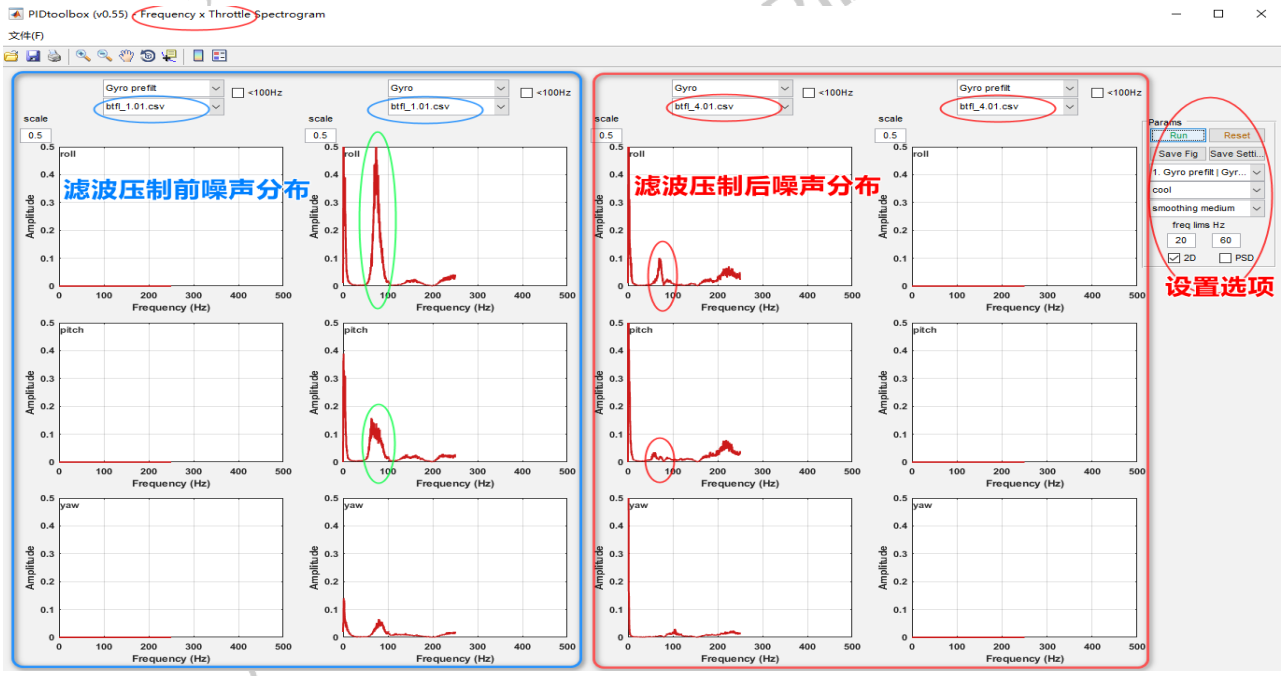


*陀螺仪硬件滤波和 D Term 是必须要开启和设置的，否则飞机没法升空飞行。

*飞控的滤波器设置中，总是设置最低截止频率，意思是保留低于该数值的噪声振动，而压制滤除高于该数值的噪声振动。飞控中的滤波器都是低通滤波器，让低频噪声得到保留，对高频噪声进行削减。

就像病人需要吃药一样，如果没有病的人，那就不需要吃药，没有振动噪声的飞机没必要做滤波设置，但显然这是不现实的，因为陀螺仪采样中总是带着很多噪声，必须要使用滤波才能让飞机好好飞行。花那么多的精力和时间来做滤波设置，目的只有一个，就是让飞机的动力去执行操控意图指令，尽快锁定目标姿态，不要去执行那些无用的振动带来的高频动作，使飞行动作更容易完成，飞机的操控跟随感更好，减少电机发热，节省电池电量。

8. 噪声分布:使用 PIDtoolbox 工具也可以查看到噪声频率分布。



在首页面点击 Freq X Throttle 或者 Freq x Time 按钮进入噪声频率分析工具界面中，选取需要分析的项目，点击 Run 开始计算。通过观察噪声频谱分布范围和噪声大小值，确定需要进行衰减和压制的噪声频率区间，再到 BF 调参软件中，设置滤波器的低通截止频率和陷波器的参数。下图为滤波前与滤波后的两个日志文件分析对比，

左边为滤波设置前。

通过前后两次日志噪声分布曲线比较，可直观看出滤波设置后的噪声压制效果。

第二节、开启 RPM 滤波器的方法

1.RPM 滤波器的作用

穿越机开源飞控的 RPM 滤波器，是基于电调提供的电机转速精准数据，测算出电机转动所带来的振动噪声的频率。开启 RPM 滤波器后，陀螺仪在进行飞机姿态振动采样时，可快速有效地避开因电机旋转所带来的无效抖动频率，使采集的飞机姿态抖动频率更加纯净，后续运算出更符合实际姿态修正的指令数据。

2.RPM 滤波器的必要性

有别于其它类型的滤波器，RPM 滤波所耗费的 CPU 处理器资源很低，效率很高；对于电机在不同转速时带来的各种振动，陀螺仪在采集姿态信息时，有效区别有用抖动频率和电机转动带来的振动噪声频率，测算精准度高，针对性强；因为 RPM 滤波过程的处理速度非常快，它造成的操控延迟非常低，适合用在需要快速反应的各种飞行操控中。RPM 滤波器的使用可减少滤波处理时延，有效增加飞机姿态稳定性，还可以减少电机发热量、增加电池续航时间，这是一个提升穿越机综合性能的有效技术手段。

3.RPM 滤波器开启的条件

需要飞控固件支持 RPM 滤波功能，飞控单片机处理速度足够快，如飞控采用 STM32F405 或者 F7 系列单片机；电调处理器为 8 位或者 32 位，且电调固件支持 RPM 功能。如需刷写飞控和电调的固件，需要在 windows 系统的电脑中，使用飞控和电调调参软件完成固件写入工作。

4.飞控固件版本要求

本文以 STM32F405 单片机开源飞控为例进行实验，飞控固件需要 4.1.1 或者更高的版本，如 4.2.4 或者 4.2.11 均可，4.3.0 版本需要配合 10.8.0 地面站调参软件，而该地面站调参软件需要安装在 windows10 64 位或以上版本操作系统中使用。

5.电调固件版本要求

8 位 BLHeliSuite 四合一电调，固件版本要求为 16.77 以上，如 16.77 或者 16.80、16.90 版本均可支持 RPM 滤波器。32 位 BLHeli 四合一电调固件版本要求为 32.7 以上（如 32.8 版本）均可支持 RPM 滤波器。据经验总结，电调使用更高版本的固件，电机的相对效率也会更高，飞机的续航时间更长一些。当然，部分电调可能会出现电机抖动问题，那就不得不降低固件版本，放弃对 RPM 滤波功能的支持了。

6.支持 RPM 滤波的电调固件和电调读写软件下载

电调调参软件的下载

https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite

https://github.com/bitdump/BLHeli/releases ，BLHeli_32 位电调的调参软件

穿越机技术基础一系列资料合集 广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd

以上这两个软件下载地址，都是 32 位电调调参软件，适用于电调处理器为 32 位的电调，windows 电脑请下载 BLHeliSuite32_32.9.0.3.zip 文件。

http://www.pc0359.cn/downinfo/110912.html

https://www.pcsoft.com.cn/soft/197782.html

https://www.mediafire.com/file/yaxfwc5e8q42iaj/BLHeliSuite16714902a.zip/file

以上这三个软件下载地址，都是 16 位电调读写软件下载地址，这是穿越机常用的 BLHeli、BLHeli_S 四合一电调调参软件 BLHeliSuite16.7.14，再下载对应电调调参软件，用它来将电调固件写入电调中。

BLHeli_32 位电调的固件：

https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Rev32.8.3%20testcode/

https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Loaded%20startup%20testcode

下载固件时按照在 BLHeli Configurator 中找到的名称去查找对应固件文件。

右键单击右上角的“ 原始 ”按钮，然后选择“ 将链接另存为 ”将文件保存到计算机上，它应该是一个.hex 文件，或者将电调固件代码复制到一个 txt 文本中，将文件后缀名改为.hex。通常使用复制固件代码行另存为一个 TXT 文件再改后缀名。

电调读写软件 https://github.com/jflight-public/jesc-configurator，这另一个开发者提供的电调读写软件，用它来读写电调，它提供的固件版本比较有限，电调的驱动参数会与 BLHeli 固件有所不同，电机的动力输出通常更为柔和。经实验，该软件在 16 位电调中更新完固件后，仍旧不能成功开启飞控的 RPM 滤波功能，本软件可用于读取飞控参数之用。

https://github.com/JazzMaverick/BLHeli/tree/JazzMaverick-patch-1/BLHeli_S%20SiLabs/Hex_files_16.8/Hex_files_16.8_24k 这是电调固件下载地址，适用于 16 位单片机的电调。下载电调固件需要知道电调的型号，如 J_H_30、C_H_40 等，这个型号可以使用电调读写软件查看。**更新固件前必须将电调型号做好记录**，并下载对应型号的固件，如果搞错了电调型号，固件刷完后电调就变砖了，需要用读写设备重新给电调写固件，这需要返厂或者找专业维修电调的师傅帮助，才能完成电调起死回生的工作。



电调 HEX 固件型号列表



复制电调固件 16 进制编码文本

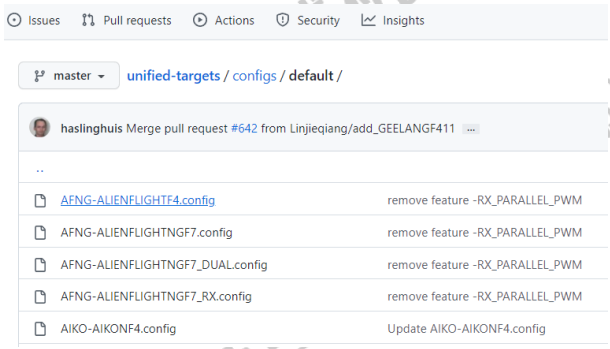
电调固件下载方法：通过下载地址进入网站，看到电调固件文件列表后，在对应的型号名称上点击鼠标右键，选择在新标签页中打开链接，新页面加载完成后，会看到一个 16 进制文本页面，它们已经被循序排列，选定所有行的文本，复制，粘贴到一个新建的 TXT 文本文件中，保存退出。将文本文件后缀名改成*.HEX，如将刚才新建立的文件 C_H_40_REV16.9.TXT，改成 C_H_40_REV16.9.HEX。电调固件刷新时，选择使用 C_H_40_REV16.9.HEX 固件文件，这个文件的大小约 19.2KB。如果不通过这

个方法获取电调固件文件，而是直接在固件型号文件名列表直接下载源代码文件，它也是.HEX 文件，该文件的大小是 272KB，无法用电调调参软件加载它，会提示错误，无法继续文件操作。

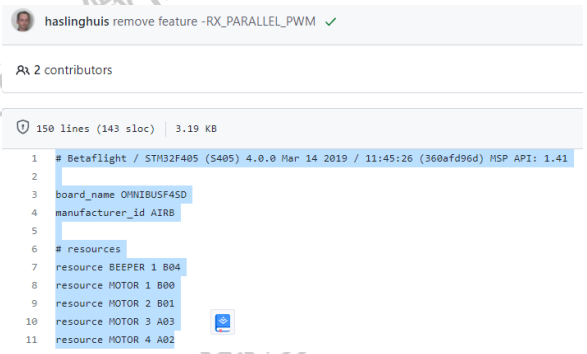
7.支持 RPM 滤波的飞控固件下载

https://github.com/betaflight/betaflight/releases，打开该页面后看到固件版本，如 Betaflighe4.3.1，向下滚动到底，点击第几页，看到需要的版本后点击 Assets 按钮展开固件列表，下载对应的固件，下载方法为：在固件名称上点击鼠标右键另存为，下载完成后得到一个固件文件，假如下载飞控的固件版本为 4.3.1，那么会得到一个 betaflight_4.3.1_STM32F405.hex 文件，大小为 1.45MB。飞控固件文件下载后可以在调参软件中的固件更新页面直接加载使用，但电调固件则不同，电调固件文件需要在网站上打开文件，将它保存为文本后才能在电调调参软件中加载使用。

8.飞控底层 I/O 资源配置命令行下载与使用



飞控 I/O 资源配置命令行文件列表



飞控 I/O 配置命令行文本

https://github.com/betaflight/unified-targets/tree/master/configs/default，打开网页后看到文件列表，找到符合飞控型号的文件名，点击鼠标右键，选择在新标签页面中打开。网页加载完后会看到许多命令行，全选并复制这些命令行，粘贴到一个新建的 TXT 文档中保存备用。不能直接下载列表中的源代码配置文件，这是无法直接得到配置命令行文本的，我们需要的是命令行文本。

如何获知飞控的型号？在 BF 调参软件中的 CLI 命令行页面，输入 DUMP 回车，窗口中有很多命令行显示，在最上面的其中一行里有如：

version（版本信息）

Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.4 Oct 20 2020 / 08:18:45 (fbcaf8c50) MSP API: 1.43（飞控单片机型号、当前固件版本）

start the command batch（启动命令批处理）

batch start（批量启动）

board_name OMNIBUSF4SD（飞控厂商的型号）

manufacturer_id AIRB（飞控类型归属）

resources（资源）

resource BEEPER 1 B04（资源寻址命令行…）

……

上面命令行中的 OMNIBUSF4SD，就是该飞控的型号，对应配置文件名为 AIRB-OMNIBUSF4SD.config，这是公版 F4V3S 飞控，飞控带一个 SD(TF)卡插槽，插入的存储卡用于保存飞行日志文件，也就是飞控黑匣子数据记录仪的存储器插槽。这是许

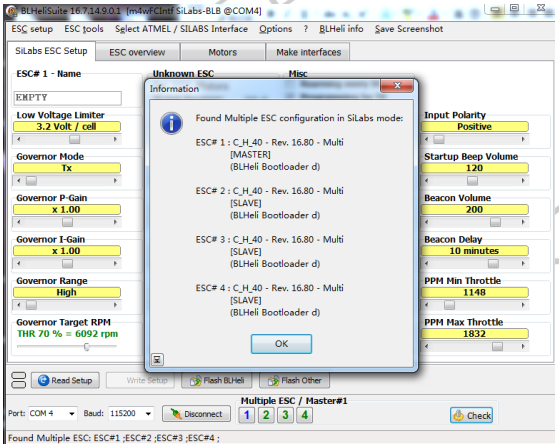
多 F4 公版飞控常用的配置命令行文件，通用性很强。刷完对应芯片固件后，需要在 CLI 命令行窗口中，将下载的飞控底层 I/O 资源配置参数命令行粘贴上去并回车，完成后输入 save 回车保存命令行，飞控将保存设置并重启。如果不做 I/O 配置工作，飞控可能无法正确连接陀螺仪、接收机、电机等设备。

重点提示：刷新飞控固件前，请先使用 DUMP 命令，在 CLI 窗口中显示并复制所有命令行，保存为一个文本文件，如果刷新固件后找不到最新的飞控配置命令文件，那么，这个备份的命令行就可以用来恢复飞控的配置，以免飞控变砖。

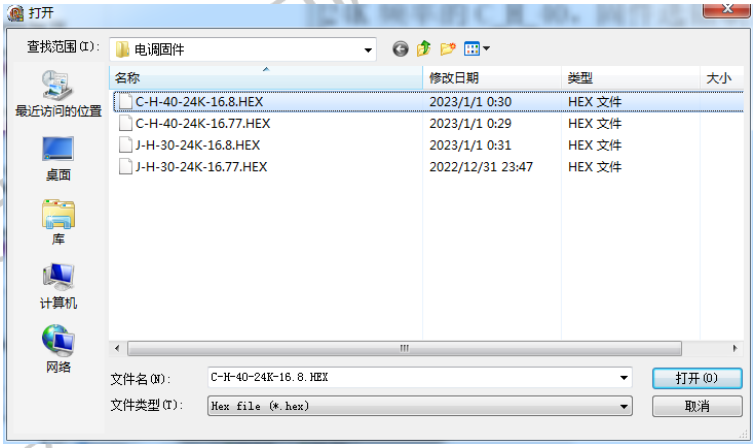
如果你不能访问外网获取飞控和电调的固件及配置文件，可以访问百度网盘获取相关资源，但你需要下载一个多文本编辑器软件来查看源代码固件包中的文本内容。作者经常也是需要刷新很多遍，等待无尽岁月，才有可能打开得那么一两次外网页面，访问这些资源网站真的是太困难了。所以特意对有些常用的资源做了搬运，虽有但不全，分享给需要的人研究之用，百度地址链接：
https://pan.baidu.com/s/1e9vVmMlkXi8fMuttg9jntw?pwd=bbbb 提取码：bbbb。

9. 电调固件更新

启动电调读写软件 BLHeliSuite.exe，进入软件界面中。给电调接上电池，选择串口号 Port：COM4，点击 Connect 按钮连接电调，连接成功后点击右下角的按钮 Check 进行电调信息读取，如显示电调型号 ESC#1：C_H_40-Rev.16.80,这是电调的型号，固件应选择 24K 频率的 C_H_40，固件选错刷入后电调会死掉，一定要注意；如果电调未上电或者电调固件损坏或者连接不正常，会无法读取电调的型号和固件版本号，弹出来的信息提示框中数据为空白的横线----。

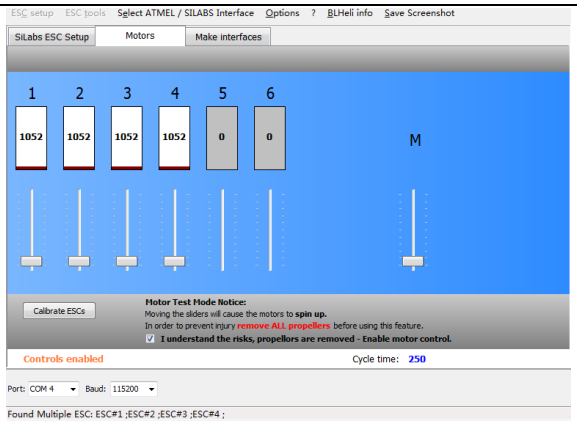


电调信息读取成功

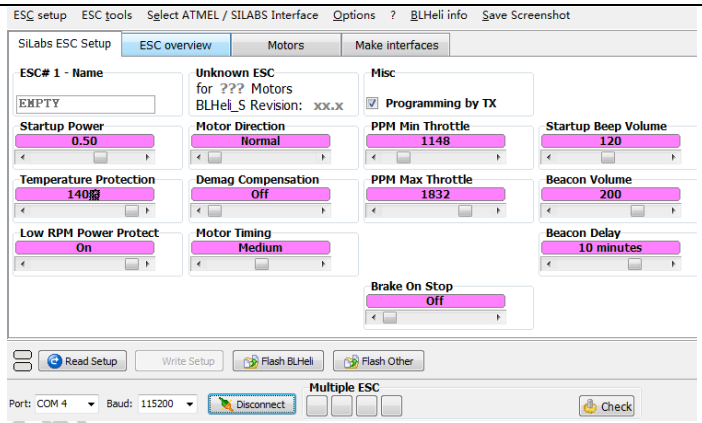


选择电调固件文件

点击 FlashBLHeli 按钮选择一个固件文件，点 Ignore the list，pick a file...，弹出警告信息，选 YES，进入警告界面并显示要刷入的固件名称及版本号，如果前面选了不对应的固件文件，这里也会显示对应的固件信息，但是刷入错误的固件，电调会变砖。电调连接前，需要将飞控调参软件连接断开或者直接关闭飞控调参软件，电调通信是通过电调连接飞控的信号线，转到飞控连接电脑的串口上，再连接到电调调参软件上，如果连接着飞控调参，端口被占用，电调就无法连接到电调调参软件上。



电机转动测试页面



电机功能参数设置页面

确定固件文件信息对应电调型号一致，点击 YES 按钮，开始写入固件。第一个完成后会出现提示，选 yes 继续刷写第二个通道的电调，直到四个电调都刷写一遍，完成电调固件更新工作。回到电调刷写工具软件的主界面，点击上方的 Motors 电机测试页面，测试一下电机是否转动。将 Iunderstand the risks...打钩后，将 M 滑动条向上拉动，如果电机转动，说明固件更新成功，如果没有反应，说明需要重新刷写固件，有时候可能需要重复几次才能刷写成功，这和 USB 数据线的品质有很大的关系。测试电机旋转需要注意螺旋桨是否已经卸载，以免发生意外。

如有意外情况导致无法进入电调读写模式，请注意查看以上提示内容，或者检查飞控上电自检是否正常，电调是否接上电池。

电机的 CW 和 CCW 是正反转的缩写， ClockWise 由输出轴正上方观看呈顺时针方向(正转 CW)，CounterClockWise 逆时针方向(反转 CCW)。电机的正反转是针对电机输出轴上的螺纹方向而言的，拧螺帽时顺时针拧为紧固那此电机就是反转 CCW，拧螺帽时逆时针拧为紧固那此电机就是正转 CW，其正反转的作用是为了防止螺帽松脱而设计，通常在穿越机上可以使用全部为正转或者全部为反转的电机，只要拧紧螺帽，桨通常就不会松脱。Motor Direction 选项的 Normal 为默认，滑块 Reversed 为反转(逆时针)，滑块 Bidierctional 为正转（顺时针），滑块 Bidierctional Rev 为反向。选择下部的 Single ESC#(1-4 号电机)，单选一个电机，把其他三个先点关闭，再去 Motor Direction 选择好相应滑块后，再点击 Write Setup 按钮将更改后的数据写入 EPROM，弹出对应编号的保存设置完成提示 ESC#1: Write OK 即可，再对其他电机逐一进行设置。保存完成后就可以进行电机的转向测试了，在本软件的电机 Motors 页面，飞控和读写软件 SILabsd ESC Setup 会断开连接，飞控板自动重启，此时如下图显示，选择对应的端口，勾选 I understand the risks, propeliors are…，拖动 1-4 号滑动条，对应的电机将旋转起来。如果电机的旋转方向还是不对，返回到正反向设置页面再次修改 Motor Direction 滑块。电调板的连接和读写操作均需要装上电池，如果你不是很熟练的老手，请不要安装螺旋桨，以免发生严重伤害事故。

重要提示：读写电调前需要给电调接上电池供电，固件一定要对应电调型号，不要尝试刷入不确定的电调固件，以免导致电调变砖，还要注意断开飞控调参软件。

10. RPM 调参设置

将支持 RPM 滤波器功能的飞控固件、电调固件刷写完成后，启动飞控的 BF 调参软件，连接飞控，进行 RPM 滤波器的相关参数设置。

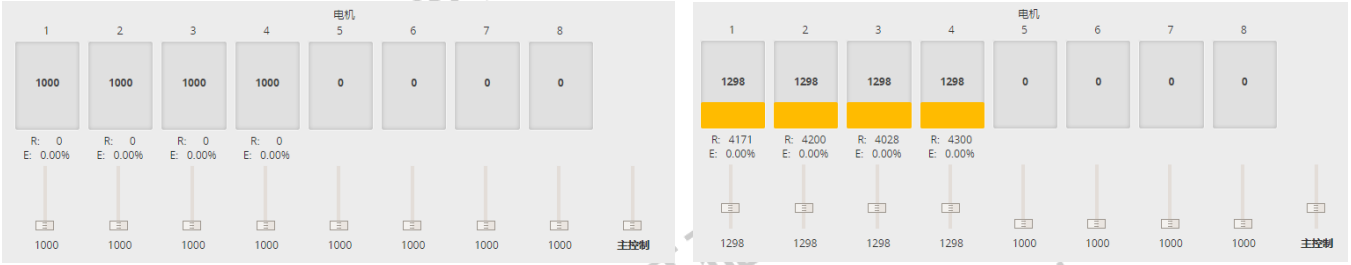
RPM 滤波器相关的设置项不多，在调参软件的**配置**页面中，将**电调电机功能**栏下的**双向 DSHOT** 开关打开，**电机极数**是需要去观看电机，数一下外转子上粘住的磁铁数量，一般大电机 14 颗，小电机 12 颗；**电调电机协议**选择 DSHOT300 或者 600，将**陀螺仪更新频率**设置为 8K、4K 或者 4K、4K；电调电机协议选择 DSHOT300 时，陀螺仪更新频率设置为 4K、4K；陀螺仪更新频率设置为 8K、4K 或者 8K、8K 时，需要选择 DSHOT600。

更新一些的 BF 飞控固件支持不同的陀螺仪更新频率组合支持 RPM 滤波功能，这得益于开源固件开发测试团队的努力改进，如果你也有兴趣，可以尝试加入开发团队中去贡献自己的一份力量。



电调电机功能与陀螺仪更新频率设置

设置完以上的几个参数后，点击保存并重启飞控按钮，飞控重新启动并自检完成，接着需要到调参软件的电机界面测试电机是否正可以常开启。给飞机接上电池，接上数据线，进入电机界面，检查螺旋桨是否卸载，开始测试电机。



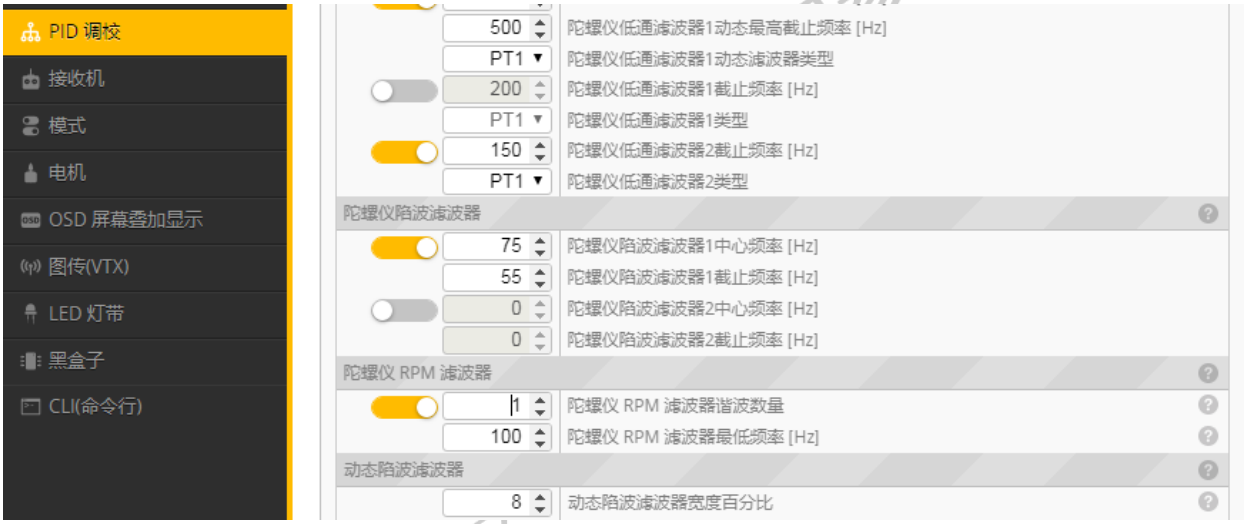
接上飞机电池后测试电机转动的正常状态

将右下角的“**我已了解风险**”开关打开，轻微向上拉动主控制滑块，观察电机是否转动，电机的转动方向是否与机型要求一致。正常开启 RPM 滤波时，油门滑块数值变化时，电机的转速数据也会相应变换，如上图中油门处于 1298 脉宽参数值时，电机转速为 R：4171，错误 E:0.00%；如果出现下图中的红色错误提示 E:100%，要么是没有给电调接上电池，要么就是 RPM 滤波开启的相关参数设定错误（或通信数据端口开启错误，或未正确连接通信数据线），或者电调固件不支持 RPM 转速数据回传到飞控。



未给飞机接电池或者 RPM 功能错误的状态提示

RPM 滤波器在 PID 调参页面中的应用设置，需将陀螺仪 RPM 滤波器开关打开，谐波数量 1-3 个，建议设置 3 个，5 寸机架或者更小的机架，最低频率建议设置为 100-120Hz，更低的振动应当来自不平衡的桨叶或者歪了轴的电机，可通过更换它们之后，再进行测试。RPM 滤波器应用设置参数如下图，滤波器数量可以设置为 1 至 3 个。



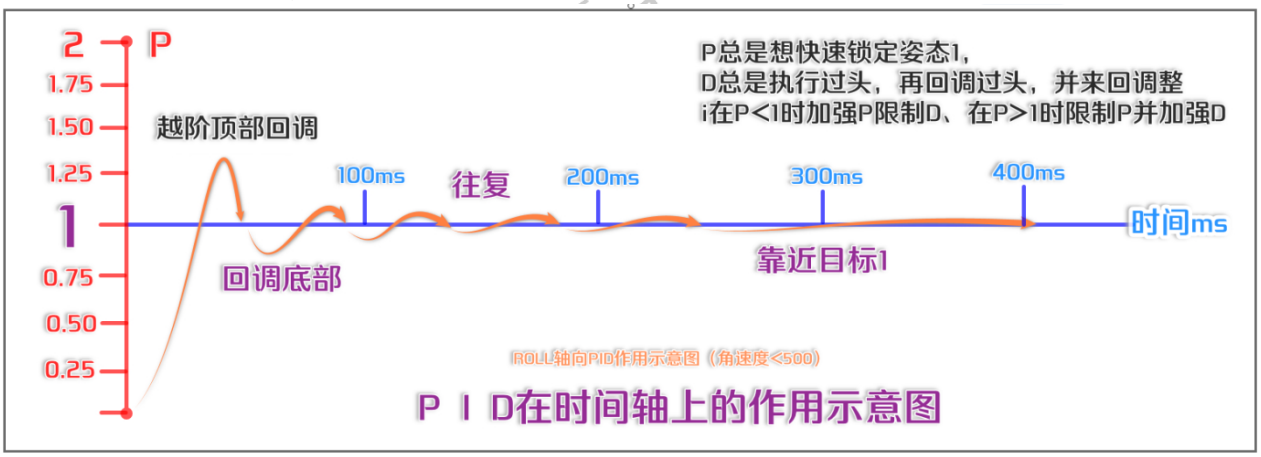
陀螺仪 RPM 滤波器应用设置参数

飞控接入的设备较多时，如过多开启滤波器与陷波滤波器，会导致部分 F405 飞控的单片机处理器使用负荷大于 75%，如果使用 8K、8K 陀螺仪更新频率配合 DSHOT600 电调通信协议，可能会导致飞控处理负荷过大导致摔机事故，F405 飞控请谨慎使用 RPM 滤波器，如果飞控负荷较高，又必须使用 RPM 滤波器，可以考虑使用处理能力更强的 F7 系列飞控。

当然，使用高品质的电机、桨叶、机架硬件、辅于精良的制作工艺是减少振动噪声最好的办法。软件滤波是必须的，但不是万能的，许多软件滤波是万不得已才使用；滤波器用得越多，滤波越狠，造成的操控延时就越大，飞机的操控手感就越差，滤波就是在电机发热和操控手感之间权衡。滤波是一把双刃剑，穿越机组装和调参时需要谨慎对待！

第三节　PID 调试总结

使用硬件匹配的 PID 参数、试飞方法正确，习惯使用日志分析软件参与调参。



适当的超调并快速回调在更短的时间里稳定在目标 1

调参时先 P、D 后加 I，不同时更改多个参数，总结一套高效设置方法；滤波设置要理解陀螺仪低通滤波和运算滤波的设置规律，使用符合噪声强度的滤波器类型，陷波器使用必须依靠噪声分析软件确定滤除频带，有必要做好调试笔记，提升调参效率。

重点提示：测试电机时请不要安装螺旋桨，以免失控伤害到自己或他人！

第七章 .穿越机调参相关资料附件

附件 1 KZ 关于滤波器分享教程的讲解
（F405 飞控 BF 固件滤波器视频讲座笔记修正版）
整理标注：广西百色市右江区 郭远东 微信 bbsgyd 2020.05.11

第 1 节 低通滤波器

大家好，我是 kz，从 2016 年我们做第一期滤波的教程，到现在已经过去了四年了，在这个四年当中 Beta Flight 固件是发生了翻天覆地的变化，当中插入了非常多的新的功能，新的选项。其中有很大一部分的比例是给滤波这么一个功能的，所以我觉得有必要在今天 2020 年的五月份再和大家重新来聊一下，想分享一下这个滤波方面的知识。

穿越机（处理）信号的基本流程

我们要了解滤波的一些功能，我们还是要回顾一下穿越机（处理）信号的基本流程。简单来说，传感器主要是陀螺仪，它感受到了飞机的一个姿态(XYZ 轴向)，并和我们遥控器的输入（摇杆量）也就是指令做了一个比对，这当中产生一个（当前陀螺仪姿态和遥控器摇杆指令之间的）误差值，把它交给 PID 处理器去消除这个误差，使得它的输出（值）无限的贴近我们的遥控器的输入，飞机就会跟随我们的摇杆做动作。在这个环节中陀螺仪属于消费级的产品，航模级的陀螺仪并不是一个理想的器件（廉价性能一般），不是一个顶级的器件，所以他除了感知我们三轴角速度以外，他还会引入一些加速度的信号，也就是我们不要的噪声。所以，第一个环节就是要在飞控的固件里把陀螺仪送过来的信号进行一些滤波，送入到了 PID 处理器，PID 会对它有一个响应，特别是里面的 D 这个环节。D 叫做微分处理器，它会对一些变化趋势比较快的高频率的信号做出很大的反应，也就是说，它会放大这个噪声，电机没有办法把这部分电能的信号转化为机械的旋转动作，因电机跟不上这么快的节奏，那怎么办呢？就只能转化为热量了，所以我们电机会比较烫。

什么是噪声？

下面我们再回过头来看看，什么是噪声？噪声就是相对于我们正常飞机的姿态和正常飞机的动作而言的一些不需要的电噪声或者振动，它（噪声信号）本不应该被陀螺仪产生和拾取，也不应该被送入 PID 放大，更不应该最终又送到了电机里面去。除了我们刚才说的陀螺仪不是理想元器件，它自己会产生这种电噪声以外，还会有一些机械部分的噪声，它主要是电机的旋转产生的振动噪声，这部分振动还和电机的旋转速度有关；还有天线（接收机天线图传天线）在空气中高速划过产生的震颤；又或者

穿越机技术基础—PID调参 广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd

空气吹过我们机架上面的凸起和空腔空间，也会产生额外的振动，这听上去有点像我们常说的什么压差、阻力、诱导阻力和干扰阻力，总之会造成很多的紊流，机架本身也是一个非线性的东西，被机架耦合和传导，它也会产生高次的谐波成分，然后，这些乱七八糟的震动又会被机架耦合和传导（到陀螺仪传感器里）。这些（陀螺仪器件）电噪声，（电机和机架的）机械噪声的频率叠加在一起。（噪声）频谱组成是非常的复杂的，然后这些噪声又会被我们的陀螺仪给拾取和采集到，如果不加于滤波的话，直接就把这些东西原封不动的交给 PID 去处理，那么所有的噪声都会被放大，所有的噪声都会重新被 PID 送入电机去执行。结果要么就是（飞机）夸张的抖动，要么就是电机非常的烫。所以，我们一定要在陀螺仪的（采集）环节和 PID 的（运算）环节进行滤波操作，来把这些（有害的）噪声给剔除掉。

噪声的定义

一般认为有用信号和噪声的分水岭是在 100 到 150 赫兹附近，（150Hz）以上的频率是噪声，是需要剔除掉的，150(Hz)以下的是需要保留的信号，对这些有用的响应信号做出响应，以保持正常的飞机的姿态。

噪声的来源

了解了上面这些知识，我们不难发现，噪声的真正源头大多数是来自于机械的振动。因此，我们一定要在使用软件滤波之前，尽量的把飞机机械滤波，也就是机械（硬件结构）层面减震给做好。机械减震，大家最熟悉的可能是给飞控、电调（组件）安装减震垫， 稍微有些经验的可能在安装的时候还会处理一下线缆应力消除噪声，线缆会去绕一下，尽量不要绷得紧紧的；还有些高手通过给飞机增加各种整流罩，来消除因各种气流在飞机上产生的紊流所带来的各种震颤。总之，就是要尽量在机械结构层面把这些噪声尽量的消除掉。然后在软件层面再辅以一些滤波，这样子效果才会更好。新人千万不要以为飞机装的很烂，也可以用软件滤波器把飞机调得非常好。就比如说，在特定油门下的飞机的抖动，随着你油门的上升和电机转速的增加，当电机的震动频率（随转速变化）正好和你机架的共振频率相吻合的时候，就会产生一个很大的共振，（这个频率）又会被飞控陀螺仪拾取，此时飞机就会抽风，特别是在 YAW 方向，因为 YAW 方向(偏航方向)的校正力是很弱的，在 YAW 方向向会产生移动、锁不住头或抽风现象。很显然，这是飞机硬件的减震没有做好，如果只是通过软件去滤波，基本上是不可能弄干净的。

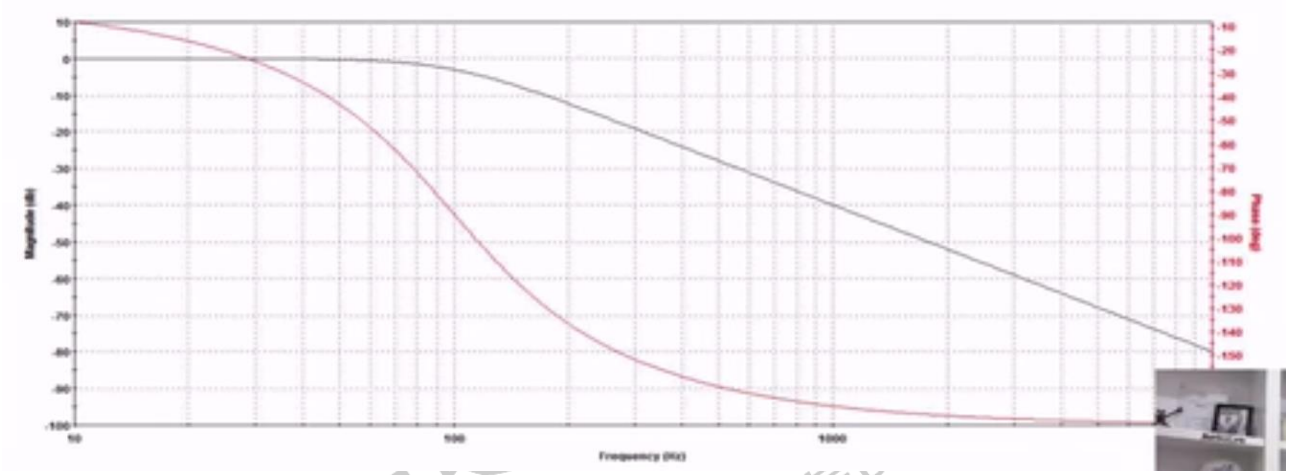
低通滤波器

对于想玩 BF 调参的朋友而言，对低通滤波器，要知道以下几点。

第一点是低通滤波器的定义，低通滤波器就是让低频通过高频压制。



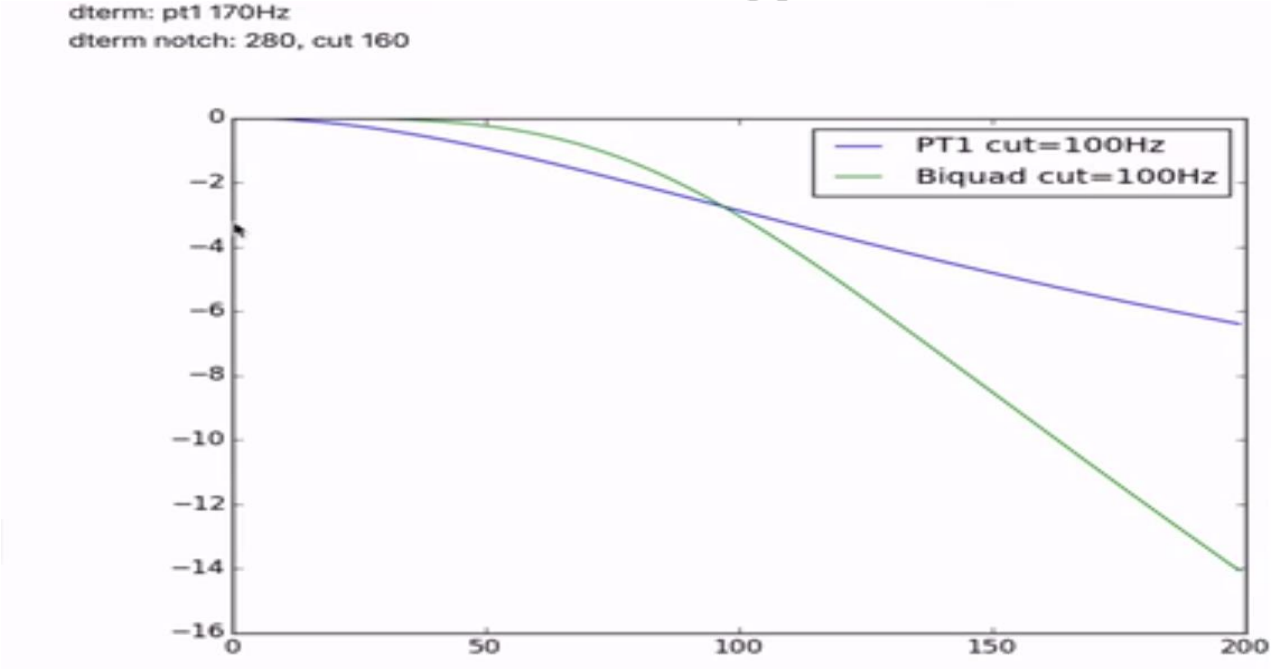
低通滤波器界面



低通滤波器的 100 赫兹分水岭

在这个图上面，虽然他有两条曲线，好像还不太一样，但是他们有一个共同的特点，就是在 x 轴往右方向，衰减得越多，往左方向，也就是负方向，它衰减的越少，而衰减得越少，这样的话正好和飞机噪声分布的一个特点比较契合，就是 100 赫兹左边是飞机有用的信号，它正好可以保留下来，可以不衰减；100 赫兹以后大于 100Hz 是无用的信号（噪声信号），可以把它慢慢的衰减。在穿越的 BF 里面一般都是低通滤波器，你也没听说过高通滤波器是吧？

第二点是低通滤波器的特性，它不是一刀切（没了），它的衰减是有一个斜率过程的。假如噪声在后面很高，（滤波压制斜率）到了那，衰减的 db 数（衰减的程度）是不足于把这个噪声抹平的。



PT1 与 Biquad 滤波器压制斜率对比

现在大家看到的是 BF 官方 vk 里的一张图，它描述的是两种低通滤波器，PT1 和 BIQUAD 不同的形状，可见 PT1 滤波器蓝色的（衰减斜率曲线）比较平坦，斜率比较小，

BIQUAD 滤波器红色的（衰减斜率曲线）比较陡峭，斜率比较高。但我们不难发现，这两条不同斜率的曲线，是交会在 100 赫兹处的，并且在 100 赫兹的这个交汇点上，它的衰减程度正好是负 3 db。

截止频率定义

这就引出了低通滤波器截止频率的定义，当信号被衰减到负 3 db 时的频率，叫做截止频率。在这张图上，（两条斜率曲线交汇点的）截止频率就是等于 100 赫兹。在设置截止频率的时候，脑子里就要有这么一个概念。

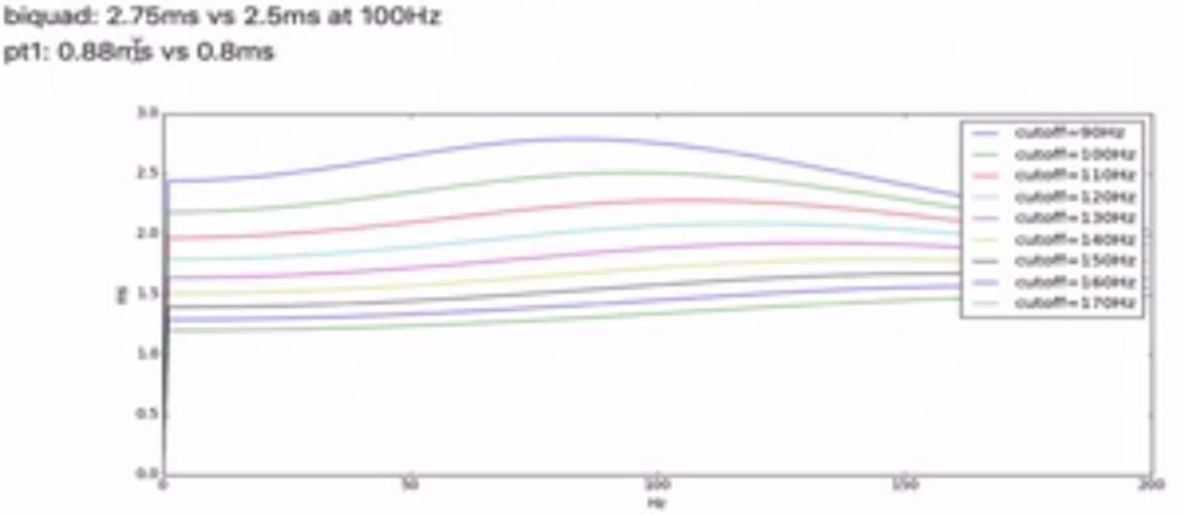
TP1 和 BIQUAD 滤波器的斜率

TP1 和 BIQUAD 滤波器衰减程度的不一样，用 db 每倍频程来描述它的衰减的斜率。比如 PT1 蓝色的这条，在 100 赫兹和 200 赫兹区间里，它们的频率提升了一倍，但是它衰减的量大概只有-2 到-3 个 db；相反的 BIQUAD 这个曲线斜率走势，更像是一个标准的 Q 值为 0.707 的巴特沃斯低通滤波器。100 赫兹在这里 200 赫兹在这里，如果画条线过去，它的衰减是接近负 12 db-oct，也就说它是属于二阶的低通滤波器，因为一般来说一阶是负 6 db，二阶就是负 12 db，所以它相对来说，切得比较干净的。

TP1 和 BIQUAD 滤波器的延迟

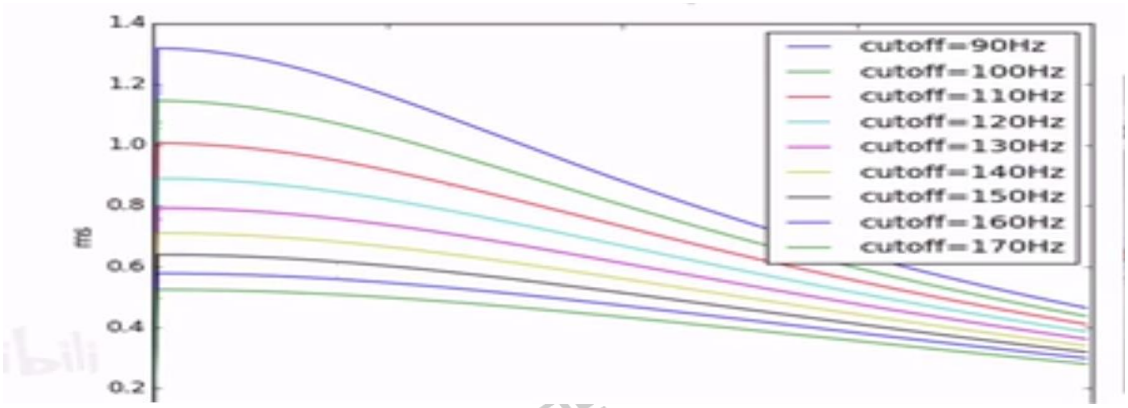
我们要知道是滤波器都会产生延迟，不同的斜率的延迟的值是不一样的，因为天下没有免费的午餐嘛，不可能切得那么干净，斜率那么陡峭，结果延迟还比平缓的低，那违反了时间规律了。在 Beta Flight 的官方 vk，看到这个群延迟的曲线。

而同样是在 100 赫兹，PT1 这种小斜率的低通滤波器它的延迟，只有 0.88 到 0.8 毫秒，这就差了很多了，不止两倍的关系了，这就是 PT1 和 BIQUAD 大小斜率和高低延迟的一个关系。第二的关系是截止频率和延迟关系，看这张图上以 PT1 滤波器为例，那这边的竖直线组表示不同的截止频率，如果在 90 赫兹开始切它延迟是最高的，要达到 1.3 毫秒左右，如果在 170 赫兹切它的话，截至频率往右边移到 170，那么它的延迟只有 0.6 毫秒左右的值，相比在 90 赫兹切它时的延迟要低了很多。



低通滤波器的衰减与延迟关系

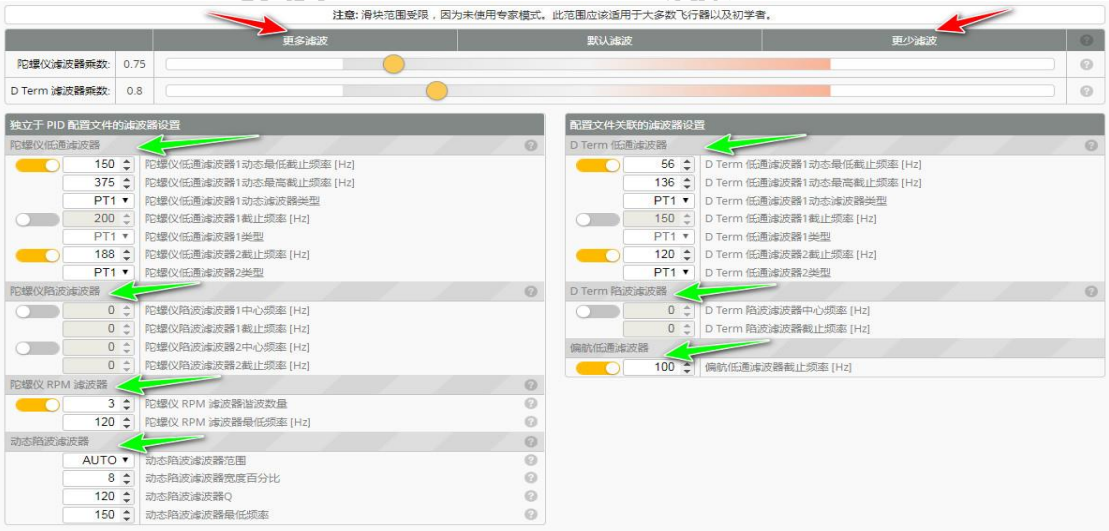
上面的这张图就是 BIQUAD 这种大斜率的低通滤波器的一个衰减，同样是在 100 赫兹它的延迟达到了 2.75 到 2.5 毫秒之间。



低通滤波器的衰减与延迟关系

Beta Flight 的低通滤波器

说完了低通滤波器的一些基本概念，回到 Beta Flight 的操作界面，看看它的滤波器界面里面有哪些和低通滤波器相关的参数。



BF 滤波器界面

陀螺仪的低通滤波器，它里面有三个滤波器，两个静态截止频率和一个动态截至频率的低通滤波器。

先看动态滤波器这边有 200 和 500 默认的低端和高高端的截止频率，也就是系统会根据噪声的实时分布情况，将动态低通滤波器截至频率设在 200 赫兹到 500 赫兹中间的任何一个地方，（这区间任意一个位置）都有可能，这取决于造成震动的噪声频率。



关于滤波器斜率：PT1 是一个小斜率的滤波器，BIQUAD 是一个大斜率的滤波器，

BIQUAD 滤波比较干净。

另外的两个就是静态截止频率低通滤波器，系统的默认值开了第二个低通滤波器，它的默认频率是 250 赫兹斜率的 PT1；螺仪低通环节，它默认就开了两个，也就是说，他起码做了两遍滤波，对于大多数的高频段来说，做了两次压制。再看一下延迟的问题，刚刚说了延迟跟截止频率有关，截止频率设得越高，延迟越低，如果现在将 200 变成 220 ，500 变成 550，是不是截止频率变高了？滤除的（噪声）就少对不对？那么他的延迟就会变低了。

斜率的选择，PT1 的滤波效果不如 BIQUAD，但是它的延迟要比 BIQUAD 要低，那这里的固定斜率的也是一样，频率越高，延迟越低，斜率越陡峭，延迟越高。既然是一个动态的低通滤波器，它就需要去探测噪声发生在哪个频率上，哪个是噪声的峰值，再决定把截至频率放到合适位置；这搜素和分析过程本身也是需要一个时间的，搜索频率范围越宽，它的延迟肯定越高，搜索范围越窄，它的延迟就会越低。

D Term 低通滤波器



了解完了陀螺仪再到 D Term 就很好理解了，（D Term）其实也是一个动态的低通滤波器和两个固定截止频率的低通滤波器。D Term 滤波器的频率都普遍的要比陀螺仪这边的更低。D Term 滤波器是最怕噪声的，如果你把 D Term 滤波器低通滤波器关掉，你会发现飞机根本就没办法飞，电机烫得不得了，可能还会有焦糊味出来。

D Term 的截止频率数值会要比陀螺仪的更低，它的目的就是能让噪声切得更多，让后面的噪声切的也更多，因为他比较平坦，所以要离它远一点，到后面才能衰减得更多。我们发现这里所有的低通滤波器都是默认 PT1 的斜率的，没有 BIQUAD 的，那就说明 Beta Flight 推荐我们用这种斜率虽然比较平坦，但是延迟比较低的一种低通滤波器。同时也是因为现在的滤波器手段比较多了，包括后面还会讲到的 RPM 滤波，所以没必要去用 BIQUAD 了。

低通滤波器的滑块调节

看完这两项再来看上面的滑块就很明白了，这两个滑块就是专门针对这些低通滤波器的，随着滑块往左边调，滤波器的参数会发生变化，什么叫做更多的滤波？



原来它就是把滤波的截至频率变低了；滑块每滑动一格，滤波器截止频率数值基本上是以 20 一档调整的。

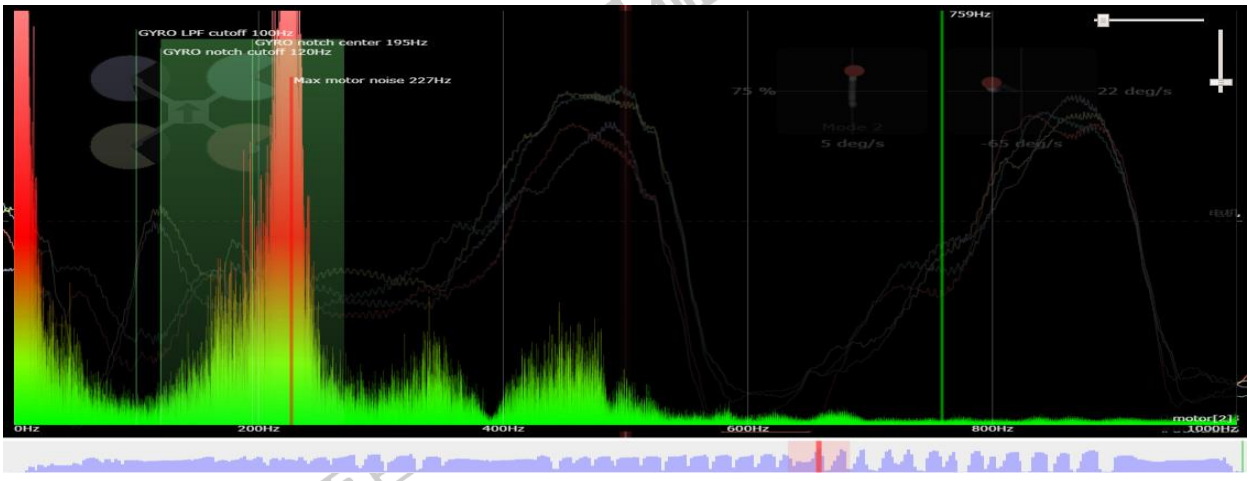
滑块的滑动数值取决于什么呢？一个是取决于飞机的震动噪声分布情况，另外一个是取决于螺旋桨的大小，噪声跟我们螺旋桨的尺寸也有关系，大的螺旋桨转速比较低，噪声更多产生在低频段；小的螺旋桨一般搭配高 KV 值的电机，转速比较高，那么它的噪声频率往往也是产生在高频段。有这么一个趋势，六寸以上的飞机噪声特性通常是怎么样？五寸以上和以下的又是怎么样的？三寸以下应该是怎么样？当然这个不是绝对的，在桨的尺寸方面有这么一个特性趋势。

总结一下，低通滤波器是 Beta Flight 系统里面最基本的、最有效的、第一梯队的，他直接决定了我们滤波的多或者少。在滤波器的这两个滑块更多滤波更少滤波它跟下面的陷波器没有关系，只跟低通滤波器有关系；我们要做的就是在把噪声压制到一个可接受范围内的前提下，通常是滤波开得越少越好。当然，也要看你是什么样的飞行？如果你是那种纯竞速的飞行，要追求手感、追求响应，那么滤波越少越好；如果你是追求那种非常平滑的，萌新或者是用来航拍这类对动作反应要求不高的飞行，那么多一些的滤波，让系统更稳定，但是操作会有一些延迟，飞机动作比较迟钝。

第 2 节　陷波器

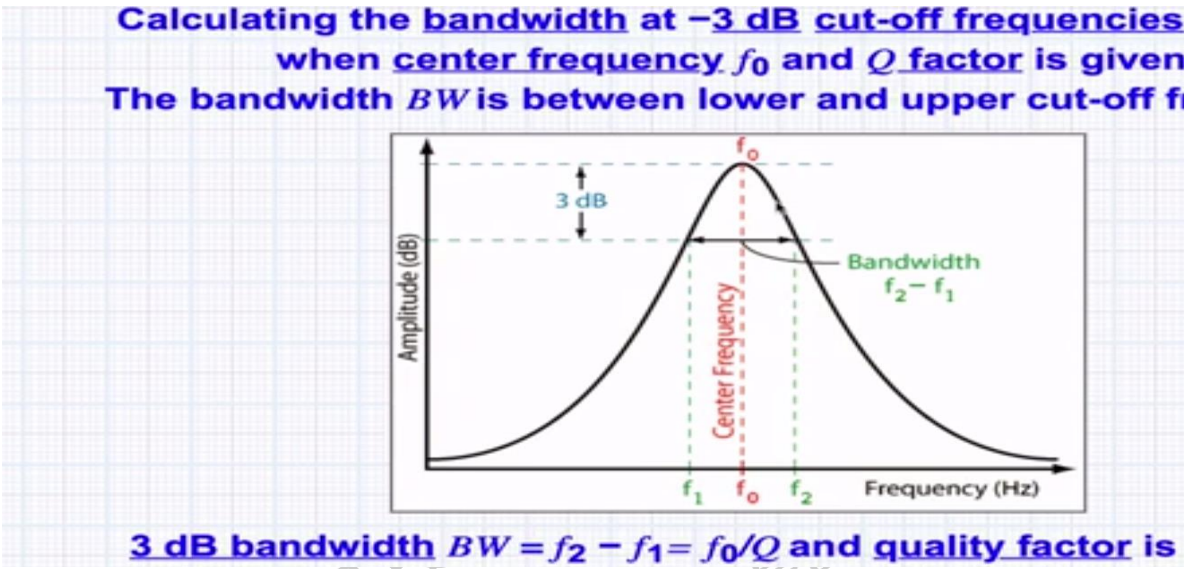
上面一节理解了 Beta Flight 低通滤波器，再来看陷波器，应该会更好理解一点。如果把低通滤波器比作散弹枪，用来打击大范围的区域（大范围存在的噪声），那陷波器就如同一个狙击步枪，它能够对那些孤立的明显凸起的噪声，有一个比较好的针对效果。

比如在这个 Blackbox(飞行数据记录仪播放器)上面显示的以 115（227）赫兹为中心的一个噪声的高峰，对于这种类型的噪声可以用陷波器来搞定它。



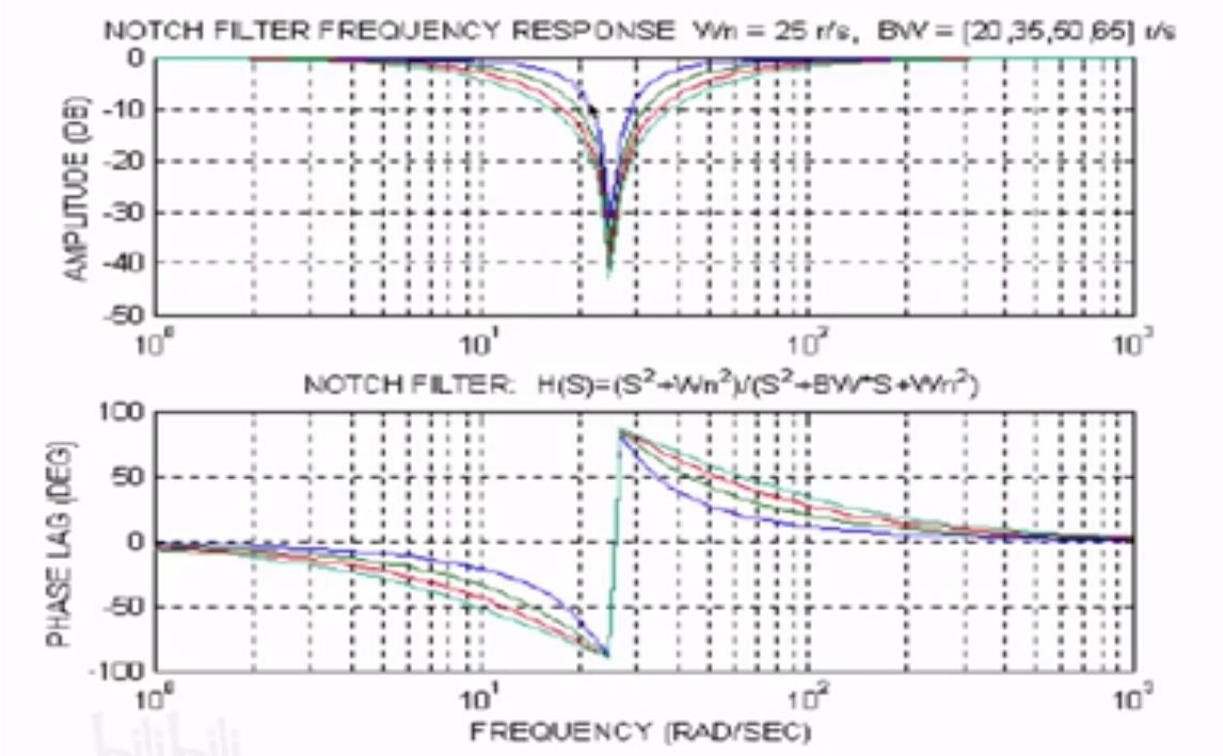
Blackbox 里的电机噪声尖峰

陷波器的定义:它也有一个中心的频率，就是这里的 f0，在负 3 db 位置下来画一条横线，左右两侧就是它的一个有效频宽.



陷波器的中心频率 F0

除了这个频率的定义，它还有一个是叫做 Q 值的要素。陷波器的 Q 值我们可以看这一张图，反映在图上就是 Q 值越大图形越尖锐，它的倒三角越尖，它的陷波深度越深；但是它的频宽会比较窄一点点；一个小的 Q 值它的频带会宽一点，陷波没有陷得那么深。在延迟方面可以看到，如果是窄的陷波（就是 q 值比较高的陷波），那么它的延迟会低一点；Q 值低的陷波它的延迟会高一点。



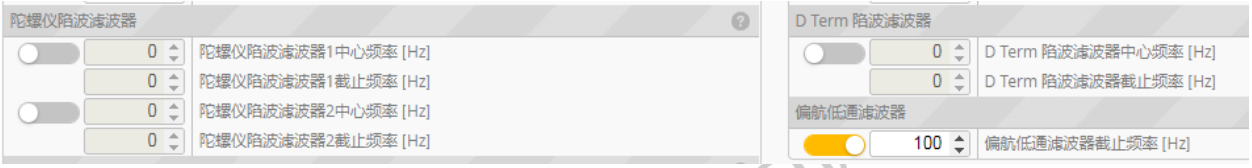
陷波器的 Q 值

相对于低通滤波器而言，陷波器的延迟要低很多很多，所以，一般会用一个陷波器去配合一个低通滤波器来进行滤波，也不用两个低通滤波器去做两遍。

固定频率陷波器与动态陷波器

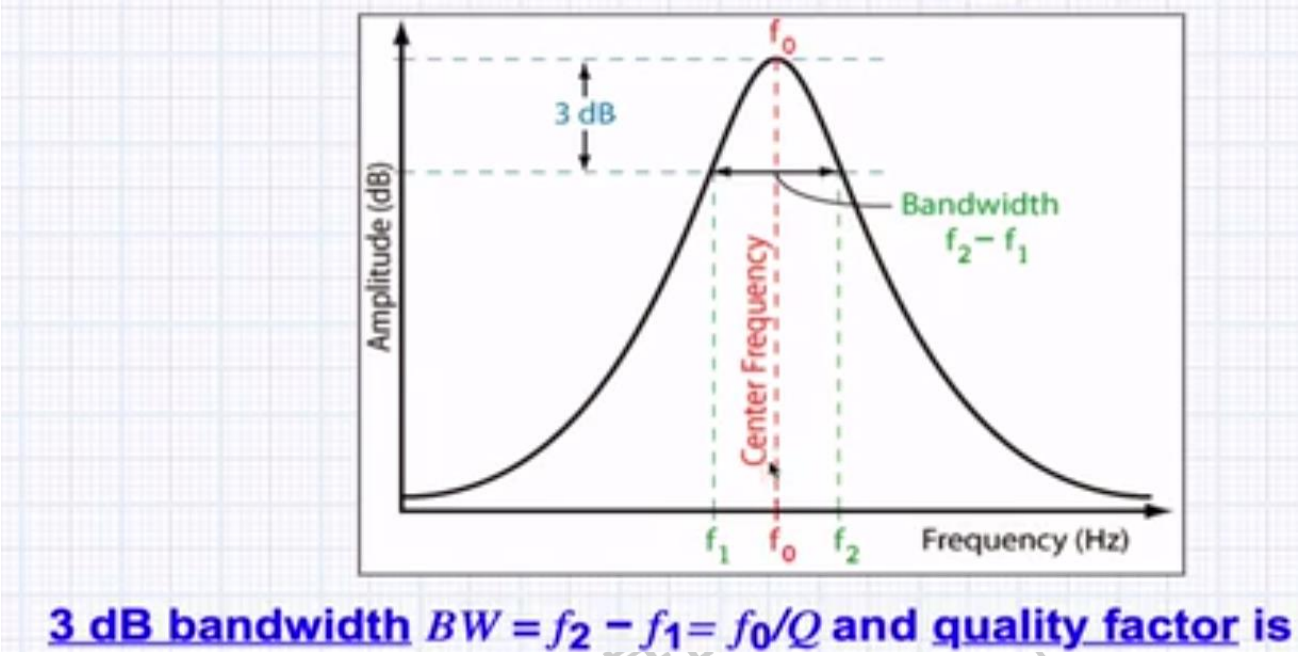
Beta Flight 滤波器的页面，看到在与陀螺仪和 D Term 里面都有陷波器。同样，

陷波器也有两种：一种是固定频率的陷波器（固定参数的）；一种是动态选择频率的（自动扫描选择凸起波峰频率）。图上这两个陷波器默认关闭的就是固定频率陷波器，第一个参数叫做陀螺仪陷波器中心频率，就是刚才看到的 f0 这个参数。



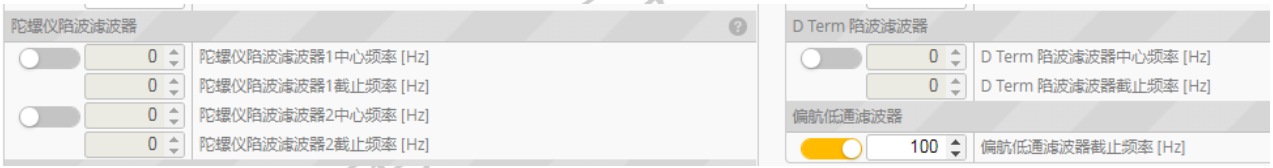
定义陷波器频率宽度

下面的这个截止频率指的就是 f1 和 f2 距离 f0 的宽度或者距离 f1 的这个频率差。



f1 和 f2 距离 f0 的宽度

举个例子，如果在这里设了一个中心频率是 400，然后把这边截止频率设为 100 的话，那就变成什么呢？左边就变成了 300，右边 f2 变成了 500，因为 400-100 是 300，400 +100 是 500；所以它的有效带宽（负 3 db 的有效带宽）就是 200 了。这用是来定义陷波器频率宽度的。下面第二个固定陷波器和上面是一模一样，那么底下也有一个固定的陷波滤波器，就是在这里默认关闭的，这就是三个固定的陷波滤波器。



陀螺仪陷波器与 D Term 陷波器

第 3 节　动态陷波滤波器及其作用

还有一个非常重要的滤波器，要在 BF 配置页面打开它，它是默认打开的，打开 DYNAMIC_FILTER 选项开关，这样在滤波器页面就会显示动态陷波器设置栏，动态陷波滤波器生效了。



动态陷波滤波器的作用

举个例子就是叫做枪打出头鸟，它时时刻刻都在扫描里整个噪声频谱，哪一个噪声凸得比较高，它就优先把它给干掉，动态陷波滤波器就在那个噪声频率那边设置一个陷波器，它会自动移过去。



动态陷波滤波器

它有四个参数来定义，第一个参数是动态限波调整范围，刚刚不是说了嘛，他是在一个频宽内去扫描它，它的范围是在这边右边，它的 LOW 是 80 到 33，MIDIUM 是 140 到 550，HIGH 是 230 到 800 赫兹；这相当于搜索范围的大和小，范围越大，那么所用的时间会越多，就像一个狙击手，他负责一点钟到三点钟的方向，还有一个狙击手是负责三点钟到四点钟的方向，那肯定是负责三点钟到四点钟的方向的那个人干掉敌人的速度比较快；为什么？因为第一个狙击手，他要扫描一点钟到三点钟的这个角度范围是 90 度，完全扫描完一遍，他才知道谁是最大的那个出头鸟，它不是扫描到有噪声就打掉，它得继续往下看（直到设置范围的尽头），假如狙击手视野范围后面一点（出现）的那个军衔比前面的那个更高呢？万一在前面看到的那个是一个小兵，后面看到的那个是个军官，那它肯定要去打军官，就是这么一个道理，所以动态陷波滤波器扫描是需要时间的。

1、动态陷波器的范围设置

（设置）越宽的范围，（扫描）需要的时间越多；设置越窄的范围，需要时间越少。



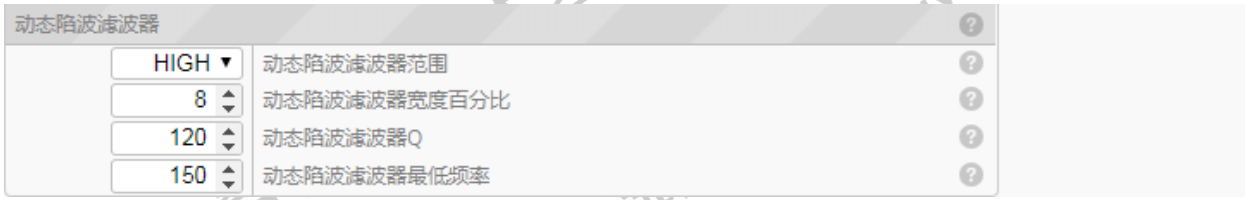
动态陷波器的范围选项

除了这个范围以外，这里的三个范围所对应的频率也是不一样的，根据官方的 Vk 的翻译，大飞机可以用比较小的搜索的范围，频率也比较低；中飞机五寸的，用默认的（标准的）中型的搜索宽度是 140 到 550 赫兹左右；三寸的飞机 230 到 800 赫兹等等。选项：HIGH 高段频率、MEDIUN 中间频段、LOW 低频段、AUTO 自动

当然这也只不过是一个调参的思路而已，具体是不是这样子？要看过噪声（频谱图）才来决定（设置频率参数）。

2、动态陷波滤波器的宽度百分比

动态陷波滤波器的宽度百分比，这个很容易被大家误解，当看到了“宽度”是不是指的这个陷波器的宽度啊？其实不是，这里的动态限波滤波器，其实它更好的翻译是应该叫做动态双陷波滤波器。



两个动态陷波器的宽度百分比设置

它就像有两把枪在操作，它同时有两个陷波器在工作，当发现有一个噪声在那边（频段），为了确保万无一失，在这个噪声两边同时设一个陷波器，两个陷波器把它给罩在里面，让它（噪声）必死无疑。默认的 8 就是指两个陷波器的距离，如果把这个值设得越小，那么两个陷波器重叠得就越厉害。如果设置成 1，那么它们基本上就重叠在一起了，那就是说等于同时在一个中心频率做两遍滤波，做两遍陷波的滤波了，相当于对一个目标打了两枪，让他死透透的；（距离）如果设置的比较大，两个陷波器就会拉得比较开一点；那如果（距离）设为 0 呢？就是默认只保留一个陷波器，取消双滤波器，既然是两个陷波器，那么它的延迟肯定比一个陷波器要高，所以（设置为 0）是在后期的调整当中作为一个减少延迟的手段。

动态陷波滤波器 Q 值

下面就是关于动态陷波滤波器 Q 值，前面了解到这个 Q 值越大，（陷波图形）越尖锐，（中心点）陷得越深，延迟越小；Q 越小塌陷的地方越多，但是没那么深，最深的那个地方比较平坦，但它的延迟会比较高一些，默认 120。



动态陷波滤波器的 Q 值与最低频率设置

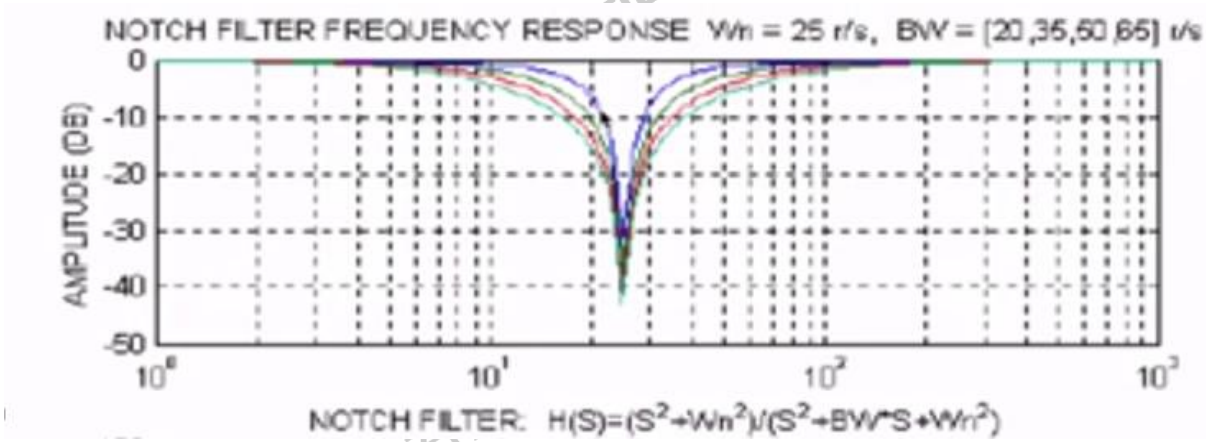
动态陷波器最低频率

默认频率是 150，动态陷波器的最低频率，也就是动态滤波器的搜索最低频率，是高于 150 赫兹的，150 赫兹以下不需要去管，是要保留的是有用的，这是飞机的一个正常的响应频率，滤波器只要扫描 150 赫兹以上的噪声频率。那么，当第一个动态动态陷波器范围使用的是 AUTO（选项），执行扫描 150 赫兹以上的这个范围。

第 4 节　　RPM 滤波器原理

下面继续说滤波器，Beta Flight4.1 的正式版以后，滤波器页面多了一个 RPM 滤波的功能。传统的滤波器虽然 Beta Flight 研发团队已经绞尽了脑汁，集思广益地做了非常多的改进，但是对于穿越机的这种变态的工况，千奇百怪的电机和螺旋桨的组合，千奇百怪的外型和不同的空气动力，宽广的转速变化，传统的滤波器是显得有点捉襟见肘了。

第一是对于噪声的精准定位，不管是低通滤波器，还是动态陷波，他总是不能第一时先精准的去找到噪声的峰值（时效性差，会出现延后处理现象）。



陷波器只能压制一个噪声频率

第二虽然动态陷波滤波器能够不断地去扫描噪声的峰值，但是它同时只能压制一个噪声；动态宽波滤波器虽然像狙击步枪一样能精准的去打一个敌人，但是打胸部，打屁股，打腿还是爆头呢？我们希望是一枪爆头，让敌人第一时间丧失战斗力。动态陷波下面的 Q 值是 120 赫兹，它不是很尖锐地压制，就是说它的针对性还是不强，它还是很宽泛的，造成的结果就是它的延迟会比较大一点；虽然陷波器的延迟要比低通滤波的小，但是在陷波器里面，它还是分大和小的。这种比较小的 Q 值类似就像我一枪打出去，我也不知道是打头、打胸还是打肩膀，反正碰运气了，RPM 滤波就是可以一枪爆头了。

RPM 滤波的原理

下面我们来看一下 RPM 滤波的原理到底是什么样的？

首先，基于一个普遍的认同，大多数噪声来自于电机的旋转过程中，四个电机的转速是不一样的，不然我们要飞控（控制电机转速）干嘛？如果能够对四个电机的转速有一个的精准的了解，就能对四个电机的噪声做一个精准的定位，完全独立的去处理掉它们的四个（电机产生）的噪声。

无刷电机工作原理

最能了解电机的是谁？那肯定是电调了。电机转动是跟随电调的电流换向，才能不断地改变旋转速度的；无刷电机的工作简单来说，它是通过电调板的六个 MOS 管（晶体管）组成一个全桥的逆变电路，直流电进入电调板以后，通过 MOS 管有规律的开关组合，由其输出的电流在电机的定子线圈上产生了快速交变的电流回路，线圈就产生了快速交变的磁场；（这些磁场）和电机外转子上固定着的磁铁的磁极相互作用，有的

穿越机技术基础 PDF 资料 微信 bbs9999

推有的拉，这磁场一推一拉使电机的外壳（外转子）就不断地转动，随着转子上的磁极的位置发生了改变，通过反电动势过零检测法，电调就能够通过无感的模式（没有其他传感器参与）就知道了外转子的位置发生了变化，他就会通知 MOS 管去给（电机的）ABC（这三条线的电流）进行换向；如果能让电调把这部分换向的信息或者换向的时刻告诉飞控，飞控通过运算就能知道当前电机的转速了。

DSHOT 双向通信协议的开启和设置

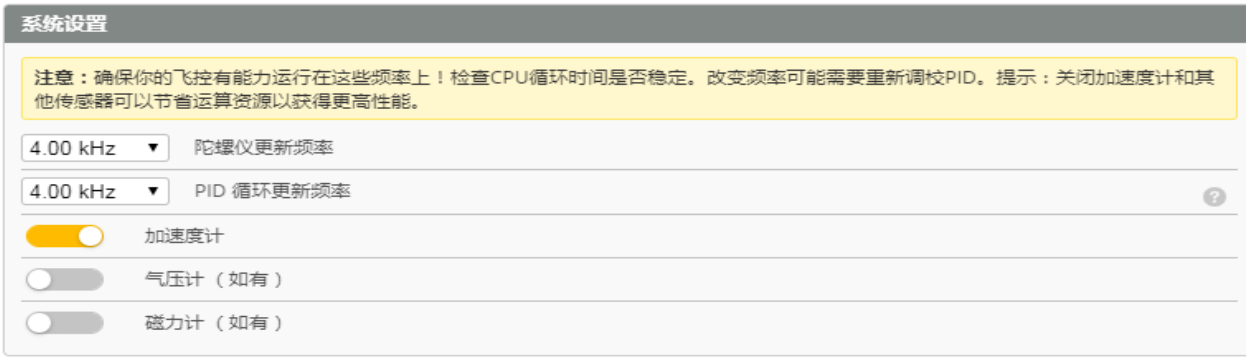
BF 技术团队率先在 BLHeliSuite 电调，也就是 32 位电调上面实现了这个双向 DSHOT 传输协议，把电机的转速信号给返回来高告诉飞控。电调除了是 32 位的以外，还要注意电调的固件一定要是 32.7 以后的版本才可以支持。除了要开双向 DSHOT 以外，还要把电机极数（就是外转子上面的磁片数量）填进去，这个参数很关键，正确填写后系统才能运算出来当前的真正的转速是多少。



电调刷 32.7 固件后开启 DSHOT 双向通信协议

电机的磁铁数量

如果在家门口有条铁路，不通过其他检测手段，光凭耳朵听，那么怎么知道，每天拉煤（经过）的火车开多快呢？那就需要知道火车箱前后两组轮子之间的距离，然后再听轮子轧铁轨接缝的声音，大家想一下，是不是咯噔咯噔-格登格登-格登格登？然后如果慢一点的话就是格登格登--咯噔咯噔--咯噔咯噔--，我们凭这个时间的间隙来算出这辆火车到底开多快。



DSHOT 双向电调协议对应陀螺仪双 4K 设置

这里电机极数要填的这个数字就相当于填写每一节车厢有多少个轮子一个道理，只有通过轮子的数量才能计算出来它的速度。五寸主流穿越机上的电机 22、23 系列都是 14 个磁片（七对级的 14 个磁块），可能小一点的 11 系列的（电机磁片数量）可能是 9 片，只要看一下电机数一下就知道了。

那么除了设置电机/电调的 DSHOT 磁铁块的数量外，一定要注意把陀螺仪更新速度

和 PID 循环更新频率都设为 4k（如上图所示的双 4K）；电调协议一定要选 DHSOT300，千万不要觉得越高越好；一份信号，一份 PID 处理，一份结果，再给到一份执行数据，它们当中是很有步调的流水线作业，必须步调一致，数据协同。

双 4k 和 DHOST 300 开好了以后就能够在电机界面这边看到四个电机上面会多出一个 R：0，这就是当前电机的转速；E 就是回传信号的错误率，可以理解为连接质量。



开启 DSHOT 双向电调协议后电机界面的变化

给飞机上电，这个时候原来红色的 E100%就变成 00%了，让电机开始转动，现在转速信号就过来了，可见电机的转速信号并不是恒定的；虽然油门滑块这里保持不变，但是电机的转速还是会发生微妙的变化，因为电机旋转的阻力是不一样的，电调板电流换向频次完全是根据电机转子的位置来切换的，也可能是因为某个电机轴承有阻力或者其他原因影响电调的电流换向，都会影响电机的实际的转速。电调跟踪信号的是非常精确的，这不是跟踪油门位置，是直接跟踪电调换向的，进而跟踪电机的转速。所以（用电调换向频次跟踪电机转速）对于电机噪声的定点是非常准的。例如现在二号电机它的声音较大，因该是电机的轴承有点问题了，导致它的转速波动得非常大。在推油门的过程当中观察 E 发现这边的错误率一直是 000%，这说明（飞控和电调的）通讯良好，没有任何的问题。

第 5 节　　陀螺仪 RPM　Filter 滤波器

这是一个电机振动与转速有关的滤波技术。

下面我们再来到 PID 调校的滤波器设置这边，多了一个陀螺仪 RPM 滤波器，完整的称呼应该叫做陀螺 RPM 动态限波滤波。

第一、他还是位于陀螺仪的滤波范畴，跟 D Term、跟 DSHOT 都没有关系。

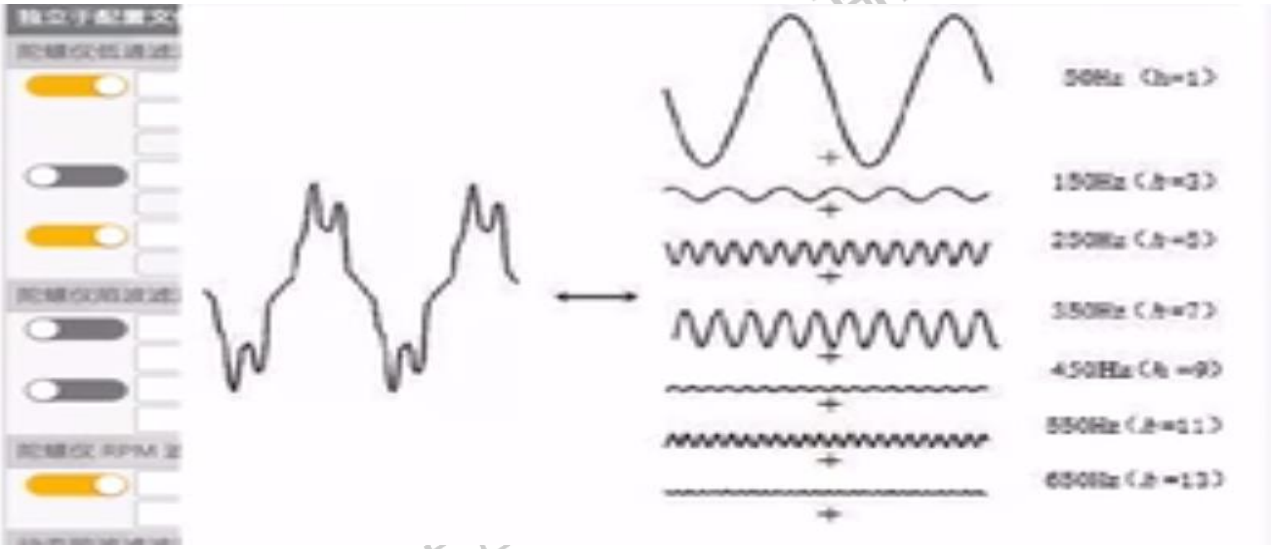
第二，它的工具是陷波器。

第三，它是动态限波器，不过这个动态限波器的参数和位置的取决于电机的转速时的震动频率，来看一下它的两项参数是什么意思。

陀螺 RPM 滤波器的谐波数量：比如 A 说话和 C 说话，同样说一段话，同样唱一首歌，同样用 1234567 来唱一首歌，大家还是马上就能听得出来，这是 A 的声音，另一个是 C 的声音。为什么？因为两人虽然发出的基础主频率是一样的，但是两个声音的的谐波不一样，在音频里面音色是取决于这个谐波的分布；同理看电机的转速也一样，听到好的轴承转起来声音很润很干净杂音很轻微，那不好的电机或者是不好的轴承或者电机动平衡差的，除了转速的固有的（震动）频率，它还会有一些嘈杂的东西，在

一个主波上会有很多叠加了的比较小的其他的（震动）频率成分，如果把他们做一个傅立叶级数的展开，会发现除了前面一个基波的内容外后面还有很多小项，每一个项都有自己的频率和振幅周期。

这些谐波成分的频率和主频是成整数倍关系的，比如电机的主要噪声频率是 120 赫兹，那么它的一次谐波就是 240 赫兹，二次谐波就是 360 赫兹，三次谐波就是 480 赫兹。

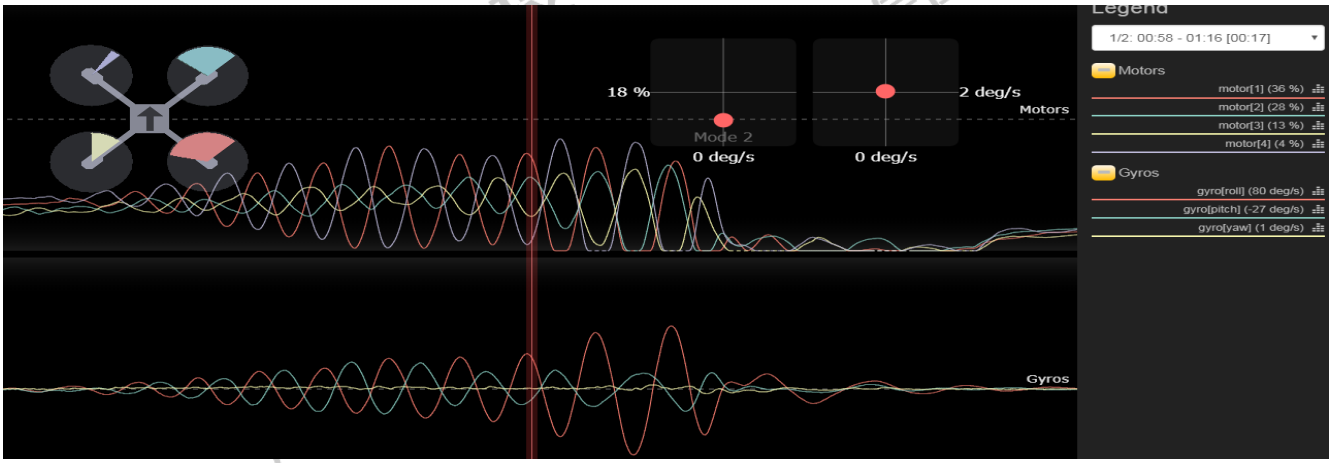


主要噪声和谐波

RPM 滤波器默认开了两个谐波滤波器，分别滤除 1 次和 2 次谐波，加上基波的一个（一个主波两个斜波）一共是有三个陷波器。这样一来的四个电机一共有 12 个陷波器，再加上滚转轴、俯仰轴、航向轴的三个（陀螺仪姿态陷波器），就是 12×3=36 个陷波器。RPM 同时给 BF 系统插入了 36 个陷波器，天啊，好恐怖。

陀螺仪的 RPM 滤波器最小频率

这个很好理解，它位于电机有效振动频率和噪声的分水岭，一般是 100 到 150 赫兹，通常设为 100，那么也就是说这 36 个陷波器是在工作在 100 赫兹以上的，如果（滤波频率）设高一点，那么它的延迟还能再降低一点，它的效率还能更高一点。

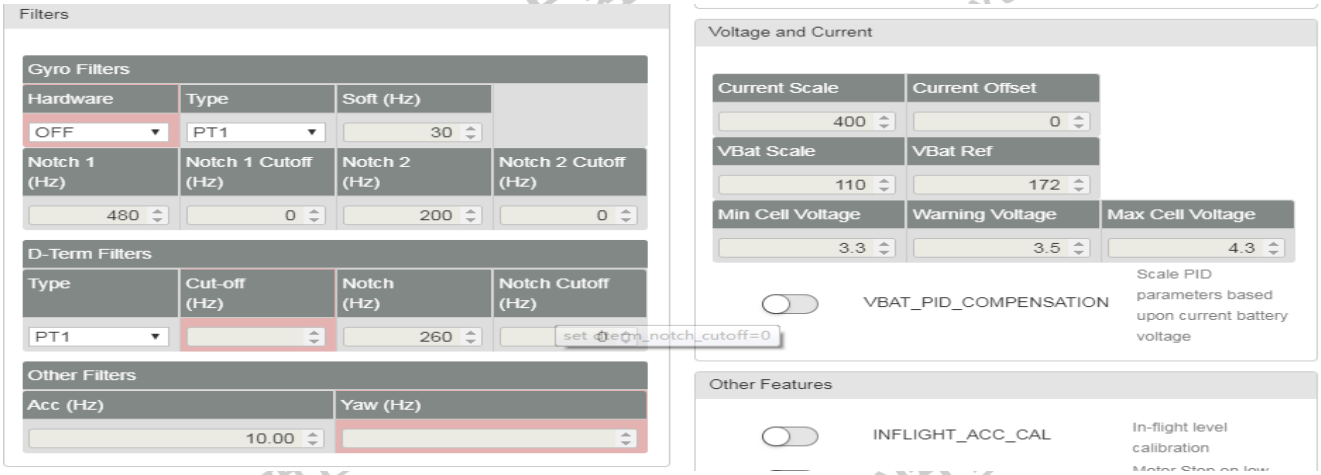


如果使用的电机很小如 11 或 14 系列，可适当把值设高一点，因为电机的转速比较高，所以电机就算有噪声，它的频率也是比较高的；如果使用的是普通的 22 或者 23 系列电机，建议保持默认数值；如果电机是顶级的材质制作的，很顺滑，可以尝试往高一点值设置。最后还是要根据飞行数据分析的噪声图形分布情况而定。

做完了这些设置以后呢，我们一定要记得去 CLI 命令行看一看，输入 passatS 里面有一个叫 jl PID，这个 ROLL 更新速率它是不是贴近当前设置的 4k4k？因为它要同时有 36 个陷波在工作，那它对这个系统的资源的占用和对我们这个运算的稳定性要求也还是挺高的，所以如果我们这个值偏差太大的话，那说明飞控计算能力不够用，如果是 F7 飞控的话，那就没什么大的问题了。

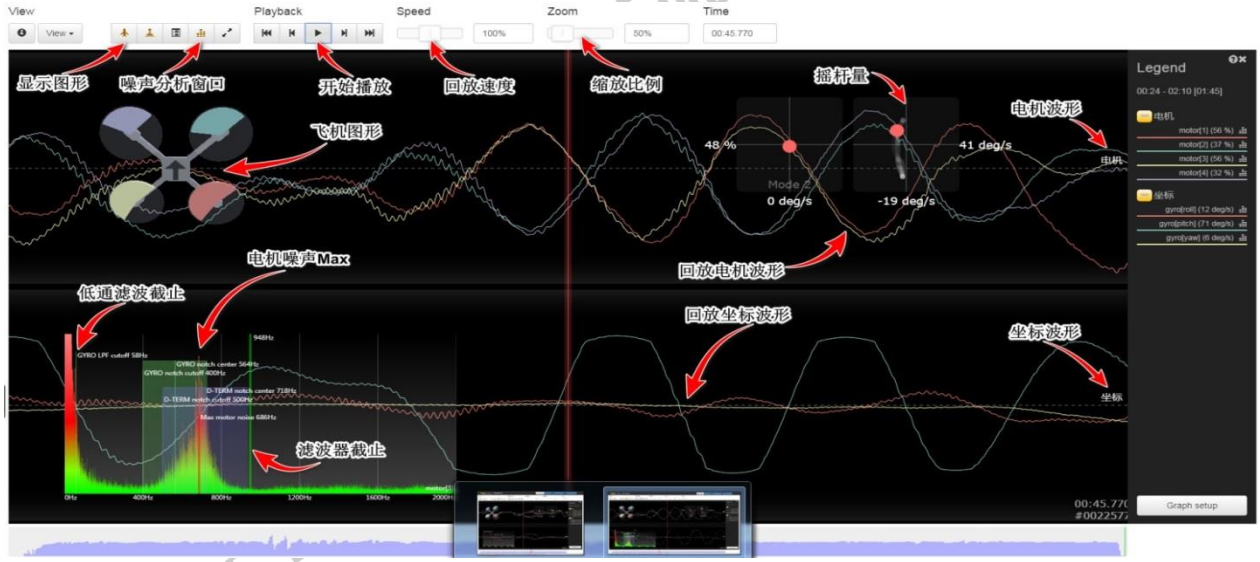
RPM 滤波的直观感觉

说了那么多，我们先来看看 RPM 滤波的直观感觉吧，来到 Betaflight Blackbox Explorer。现在的新版本不需要通过浏览器安装了，直接是一个可执行安装文件，打开来自 Beta Flight 调参软件导出的后缀名为 bbl 的一个（飞行数据记录）文件，可以看到每一次解锁都会有一个记录，后面还有这个记录的时间。



BLbox 的 **FILTERS 滤波器**信息查看界面

随着每一次解锁和上锁，它都有个时间代表我们飞了几次。第一次是没有开启 RPM 滤波的。



飞行数据查看器的窗口功能分布

从哪里看呢？点击左上角的 i 这个图标按钮，我们就能够看到第一次飞行的配置，全部是默认的，也没有 RPM 滤波，这边没有出现 RPM 滤波，其他都是默认的。那我们选一下电机来看电机的曲线，四号电机，看噪声，最好来看频谱图，如果没有频谱图点一下频谱图按钮，把它最大化就可以看到四号电机频谱图，是这个样子的。注意，

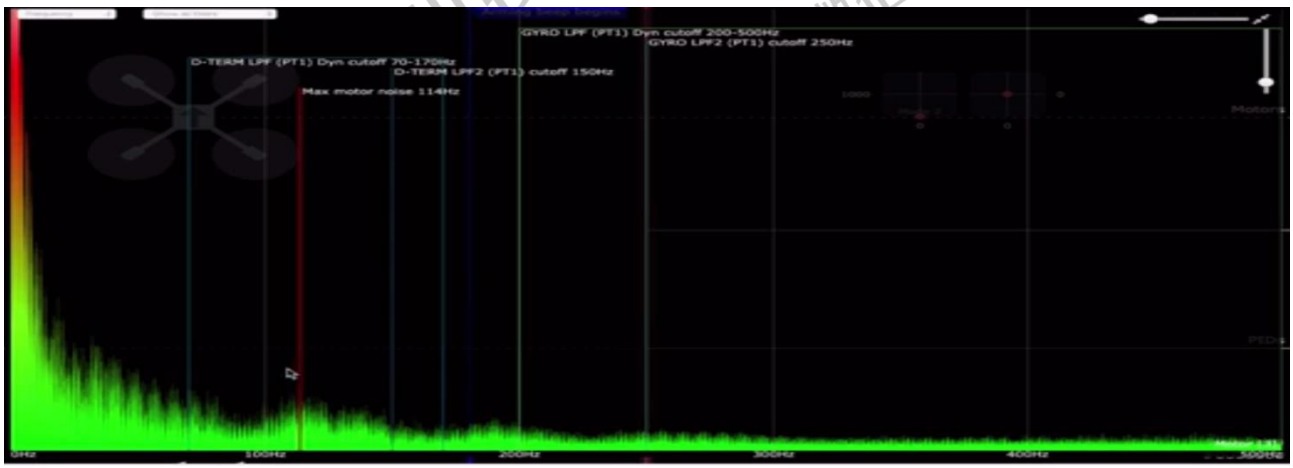
这个噪声分布已经经过了什么第一项的低通滤波，已经在这儿压过一次了，陀螺仪的低通，动态低通滤波也已经压过了。（虽然）已经是压过一次了，但是它（噪声）还是那么高，说明原来的噪声比这个还要高且非常的明显，一看就是电机的固定频率的噪声，因为在测试的时候只是悬停。

那接下来看第二段，增加了 RPM 滤波的效果，真是立竿见影。看一下 I 信息界面，在这里面看到是开了 RPM 滤波的。顺便还发现了个小秘密，RPM 的动态陷波的默认 Q 值是 500，这么高！还记得原来普通的动态陷波器的 Q 值吗？是 120，那也就是说，由于它（RPM 滤波器）知道了精准电机运转频率，精准的定位到了噪声（需要进行）陷波的频率曲线，（让它）变得更尖锐更深刻，来狠狠地压制那一小段的噪声，那就说明 RPM 滤波在起作用吧。



再看一下第三号电机没有 RPM 滤波的第一次飞行，他还有好几个尖峰，原来的各种滤波都对它（尖峰噪声）无能为力。

第二段飞行开了 RPM 滤波以后，那几个小山峰，大致是一个主噪声和两个谐波噪声都被干掉了，说明这个 RPM 滤波的精准性是非常好的。虽然只是一个悬停的飞行，没有频繁的油门变化，但已经可以发现这个优点了。



RPM 滤波的意义在哪里呢？

除了上面说的好处以外，还因为它的加入，其他的滤波器就能够减弱了，可以把原来的动态陷波滤波器让它更轻松一点了。



比如说可以把这边的 MIDIUM 改为 LOW 降低了它的延迟，再把原来的双动态的陷波改为一个，宽度百分比输入 0 它就变成使用一个滤波器了。再把原来的很钝的很宽泛的陷波器 Q 值设高一点，即便是设为 300，然后把这个滤波器的截止频率再设高一点到 200。总之，在这个环节可以把陷波器的工作量稍微减轻一点。



因为前面大部分的滤波工作是由 RPM 去搞定了，同时如果这时候电机不是很烫且飞得很好的话，那还能在上边通过两个快捷的滑块更少滤波方向去移动，把这些低通滤波器的截止频率往高频方向移一移。这样做的前提是什么？是主要的噪声来自于电机的旋转所产生的，但如果飞机电机都是新的，但是组装技术很烂，飞控也没做减振，机架选得也很烂，可能主要噪声不是来自于电机本身，这样 RPM 滤波开得再好，其他的滤波器参数也不能降得太多，这就要回到前面所说的机械减震和物理器件的安装永远是第一位的问题。

第 6 节　　不同滤波设置的试飞和总结

请鸡毛（测试团队成员）来测试一下我们新装的一架飞机，分三段测试。

第一段没有打开 RPM 滤波，其它的滤波通通默认。

第二段打开 RPM 滤波。

第三段打开 RPM 滤波以后再把陀螺仪 RPM 滤波器谐波数量设成 1，因为要尽量的缩短它的延迟，获得更敏捷的手感。注意这里的延迟带来的手感变化不是 PID，跟 PID 跟 FF 前馈没有任何的关系。再把动态陷波器的 LOW 变为了 0,300,200，看看它在这三个测试当中主观的手感是怎样的。因为飞机的差异手感还不太适应……我尽量飞得好一些吧……飞高一点，刷锅，走廊，海神像，我这边有个小姐姐给它拍照….我打扰别人。准备返航，新手建议多使用…好。打开 RPM 再试飞，发现直线飞得更直了，不会有波动震动，多余的动作没有，但是很木了，适合新手入门练习。新手已经度过了那种在打杆摸索的阶段，要上天愉快开心飞行的话它不会让飞机处于那种非常暴躁的那种左晃右晃。不知道又改了什么，第三轮测试，我也不知道旁边的大哥给我偷偷摸摸改了什么参数，声音变得更轻了，XX，都打杆迅速了好吧，不是我觉得哦，你是不是把那个什么动态动态线拨给关了？不能跟你说，跟你说了…感觉延迟明显快得多了，打杆迅速，大概可以做我我大概率怀疑可能是动态陷波或者动态滤波关了，不过…但是按你刚才说的那种稳定感还有吗？我那个现在现在这飞机 ROLL 了…,就是刚刚开 RPM，乱七八糟乱动的还在不在?依然在，但是你看打杆来说，这不打杆它还是很稳，但是打杆….刚刚那种第二轮测试的那种感觉就是特别笨，就是木的感觉就跟开那种奔驰 s 级的那

种那种豪车一样，你可以多飞两分，然后它就是很木很稳，很润很润脑补周一围…很润，对。现在的感觉就是，虽然他没有四处左晃右晃，它的打杆迅速多了，这样就挺喜欢的，对于竞速来说，就需要这种感觉。如果你是飞那种长航程的，而且对于天气状况未知的，会有这种横风切风侧风这种情况，你肯定很可能需要把滤波拉满，但是我觉得现在有 RPM 的话，我不知道你的那个是不是又把那个动态陷波给关了，大概率感觉动态滤波关了？动态滤波没关，关了的话会更快，我动态滤波从两个双滤波改成了单滤波，然后把动态陷波的 Q 从 160 开到了 300，再把动态陷波的搜索范围能从原来的 MEDIUM 开为了 Low，基本上就….然后把那 RPM 滤波三个谐波改为一个基波的那种，就把两个谐波给去掉。挺好的，我觉得这个这种调参风格应该是现在主流调参风格，当然当然，它对那个飞机的那个硬件状态来说来说是要求比较高的，我觉得是应该是专业飞手或者职业飞手就更喜欢这种风格吧。我觉得萌新的话，为了保证这个飞机的寿命的话滤波开满，滤波可以稍微多开一点，根据自己个人需求。

那我觉得如果是这样子的话，RPM 的价值还是有的，存在的意义还是有的，我现在还没去动上面的几个低通滤波，就是相当于是那两个滑块我都没去动。那个一动的话噪声根据我的经验，噪声会马上就翻上去，特别是低频段的噪声会马上高上去。我现在就只不过是动了动态滤波，里面就已经这样子了。

首先，这个得给观众朋友讲解一下，船预计这个东西就跟玩游戏选天赋一样对吧，不用….战士啊奶妈啊啊什么什么远程输出啊，对吧，根据你所需各应用场景的需求来选择你的滤波调节，如果是竞速飞手我滤波就尽可能开少，因为我只飞 90 秒，90 秒没飞完你还参加什么世锦赛啊。

如果是长航程，那种可能是滤波拉满，对吧？我要不希望风吹得我飞机狂晃镜头不好看，而且我飞得很长很长，我需要这样滤波把没用的噪音全部给抑制掉，这样可以更省电，电机声音更好听，如果是 FSD 飞手的话，他可能会介于中间出片的那种飞机介于中间，他需要这种很快达到响应做出那种精准的动作，然后呢，他又不希望延迟太高，尤其是延迟高了，在飞某些刁钻的角落里面，很可能就是反应慢了会炸机，所以根据自己需求选择好，就这样好。谢谢金毛哎，这个群都海底捞了，我都出镜了。

整理修订完成于 2020 年 5 月 13 日凌晨 1 点，广西百色市右江区。

文案版权属于 KZ，传播分享请注明出处，请勿擅自用于商业场合。

穿越机技术基础 广西百色市右江区 郭迁宏 微信18577...

附件 2 穿越机软件下载链接

1.BF 固件飞控调参软件

开源飞控 BF 地面站调参
https://github.com/betaflight/betaflight-configurator/releases/

F4 飞控相关软件链接：https://pan.baidu.com/s/18_4Ctg4PlWlpOCYt-lwpVw 提取码：v8v8

飞控驱动地址，F405 驱动链接：
https://pan.baidu.com/s/17BXxoAosNj7E646-6yvPNg 提取码：bbbb

10.8.0 版本或者更新的调参软件，需要安装在 windows10 或者更新的系统中。

2.飞控固件更新地址

开源飞控 BF 官方固件下载页面
https://github.com/betaflight/betaflight/releases

分享库链接：https://pan.baidu.com/s/1LqsKDwxfMXOfazhBOyxrMg 提取码：bbbb

更新飞控前需要用 DUMP 命令在 BF 调参的 CLI 窗口中显示并复制下 I/O 资源配置命令行备用。

更新飞控固件需要使用 BF 调参软件来更新，多数情况下需要提前下载好固件文件。

3.飞控底层 I/O 资源配置命令行 config 地址

https://github.com/betaflight/unified-targets/tree/master/configs/default

刷新固件后的 CONFIGS 配置文件代码页面，根据飞控的厂牌和型号来选择.config 文件，点击对应飞控名称后，将显示的命令行复制下载，保存到新建立的一个 txt 文本文件里，可看到命令行前有相关厂牌名称和飞控主控芯片型号。

DUMP 命令使用：在 BF 调参软件的 CLI 命令行窗口中输入 DUMP 命令回车会显示出当前飞控中的命令行信心，选定全部复制下来粘贴到一个 txt 文本中保存备用。更新完固件后恢复飞控 I/O 资源配置时，将这些命令行复制粘贴到 CLI 命令行窗口中回车，执行完后输入 save 命令保存并重启飞控即可。

4.电调更新固件地址

JazzMaverick 的固件存储库（BLHeliSuite16，后缀名.hex 文件）：https://github.com/JazzMaverick/BLHeli/tree/JazzMaverick-patch-1/BLHeli_S%20SiLabs

网盘 16 位电调链接：https://pan.baidu.com/s/1s6nk2acbKTWy947-2yUHMA 提取 bswh

BLHeli_S16 位 https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_S%20SiLabs/Hex%20files

BLHeli32 位电调开源包：https://github.com/blheli-configurator/blheli-configurator/

https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite

穿越机技术基础-PID调参 广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd

32 位电调固件地址：
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Loaded%20startup%20testcode
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/BLHeli_32%20ARM/Rev32.8.3%20testcode/
电调固件更新需要电调调参软件（固件烧写软件）的支持，请先安装改软件。

5.电调固件烧写软件地址

电调的调参软件网盘：https://pan.baidu.com/s/1s6nk2acbKTWy947-2yUHMA 提取码 bswh
BLHeli_32 位电调的调参软件：https://github.com/bitdump/BLHeli/releases
http://www.pc0359.cn/downinfo/110912.html
https://www.pcsoft.com.cn/soft/197782.html
https://www.mediafire.com/file/yaxfwc5e8q42iaj/BLHeliSuite16714902a.zip/file
这三个软件下载地址，都是 16 位电调读写软件下载地址这是穿越机常用的 BLHeli、BLHeli_S 四合一电调调参软件 BLHeliSuite16.7.14。下载对应电调调参软件，用它来进行电调固件写入工作。
另一款常用的电调读写软件 https://github.com/jflight-public/jesc-configurator

6.PID 调参辅助软件地址

A.黑匣子 Betaflight Blackbox Explorer 飞行记录仪数据查看软件
黑匣子网盘：https://pan.baidu.com/s/1vb3A2ua-_SYUYgjtOAmrZQ 提取码：bbbb
黑匣子官网：https://github.com/betaflight/blackbox-log-viewer-nightlies/releases
B.PIDAnalyzer 调参软件链接：https://pan.baidu.com/s/1npKq_1UnuCfLxSekC8mQng 提取码：bbbb
C.PIDtoolbox_v0.45 上面的同一个连接上。

7.飞控驱动程序

F4 飞控正常调参模式下的端口驱动程序下载：
链接：https://pan.baidu.com/s/1ft-dJzd5yqlBHkImAkE6lA?pwd=bbbb
提取码：bbbb
飞控相关驱动也可以在调参软件首页的说明介绍链接下载。飞控驱动有两个，一个正常调参的 con 串口驱动，一个是按压 boot 按钮进入固件更新模式后的 DFU 驱动，

穿越机技术基础-PID调参 广西百色市右江区 郭远东 微信:bsgyd

如需要更新固件，一定要安装好 DFU 驱动程序，否则电脑无法识别 BOOT 模式下的飞控设备，导致无法更新飞控固件。

8.LED 灯带驱动命令行

LED 尾灯命令行(F4 飞控 BF 固件通用)

```
# led
led 0 0,15::CTONIW:3
led 1 0,14::CTONIW:3
led 2 0,13::CTONIW:3
led 3 15,15::CTONIW:3
```

最后输入 save

本 LED 命令行文本适用于 2-4 颗 LED 的 BB 响一体尾灯板，为 BF 固件飞控。

附件 3：MATLAB 矩阵工厂计算环境认识

MATLAB 是美国 MathWorks 公司出品的商业数学软件，用于数据分析、无线通信、深度学习、图像处理与计算机视觉、信号处理、量化金融与风险管理、机器人，控制系统等领域。

MATLAB 是 matrix&laboratory 两个词的组合，意为矩阵工厂（矩阵实验室），软件主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中，为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案，并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言（如 C、Fortran）的编辑模式。

MATLAB 和 Mathematica、Maple 并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等。MATLAB 的基本数据单位是矩阵，它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似，故用 MATLAB 来解算问题要比用 C，FORTRAN 等语言完成相同的事情简捷得多，并且 MATLAB 也吸收了像 Maple 等软件的优点，使 MATLAB 成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对 C，FORTRAN，C++，JAVA 的支持。

MATLAB 延伸学习移步 https://baike.baidu.com/item/MATLAB/263035?fr=aladdin

穿越机技术基础-PID调参 广西百色市右江区 郭远东 微信bbsgyd

安全与版权声明

安全责任申明：本文所有内容都是完全免费使用的，作者在收集和整理资料的过程中已在安全提示部分将危险性告知读者，如果阅读和使用本文内容，间接导致危害你的人身、财产安全，科学探索结果因人而异，作者不承担任何后果，不承担任何赔付责任。阅读和使用本文，代表你理解并同意本安全申明，一切后果自行承担，如你不同意这个申明，请你放弃使用本文内容，各自安好！

版权使用声明：本文最后更新于 2023 年 12 月 12 日，文中难免出现错误的地方，希望读者能指出并告诉作者，作者会在下一个版本中改进。本文为穿越机技术入门学习资料，你可用于非商业目的个人学习、专业授课、论文引用等，但不能用于任何商业出版物中。

本文部分内容为来自互联网，版权为原作者所有，其余部分为本文作者原创，如需用于商业培训和分发请联系作者授权。穿越机个人爱好者可将本文用于技术学习，这是免费使用的，作者不会向你提出版权受益要求，但是，你不可以将本文私自修改和发布于互联网站，如需要修改，请注明原文内容，修改后的内容也请遵循个人用户免费的原则进行共享。

因为涉及其他人的版权，也涉及到快速更新的技术，为了保障使用者永远获得最新资料，本文暂不考虑进行任何纸质形式的出版，就是说不会有申请内容专利和出版刊号，本文仅在互联网上发布和传播，这对付出辛勤劳动的作者来说失去了一些收益，但愿大家因我的付出而获得知识与技能，共同推进穿越机技术的发展和壮大，希望以后能有我们自己的开源固件和生态，让飞行真正没有国界。

穿越机技术基础-PID调参 广西百色市右江区 郭远东 微信18777...